

Rozwiązania list zadań z algebry 1R.

Łukasz Kopyto

9 lutego 2026

Spis treści

1	Lista 1.	3
2	Lista 2.	4
3	Lista 3.	10
4	Lista 4.	13
5	Lista 5.	19
6	Lista 9.	23
7	Lista 10.	24
8	Lista 11.	35
9	Lista 12.	45
10	Lista 13.	58

Prolog.

Rozwiązania list zadań. Umieszczam je tu, bo razem ze skryptem z wykładu, zajmowało to zbyt dużo miejsca.

Here Am I. Send me.

And I heard the voice of the Lord, saying, "Whom shall I send, and who will go for us?" Then said I, "Here am I; send me."

Words of truth.

Tylko pamiętaj, mów ten monolog tak, jak ja ci go przeczytałem: płynnie i swobodnie. Gdybyś miał deklamować z fałszywym patosem, jak niektórzy aktorzy, wolałbym już, żeby moje wiersze wyryczał herold miejski. I nie machaj rękami, jakbyś drwa rąbał. Używaj gestów oszczędnie: w najdzikszym zamęcie, wirze, nawałnicy namiętności trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić.

Rozdział 1

Lista 1.

TODO

Rozdział 2

Lista 2.

Zadanie 1.

Niech G będzie grupą. Udowodnić, że dla dowolnego $g \in G, m, n \in \mathbb{Z}$ zachodzą wzory $g^{n+m} = g^m g^n$ i $(g^m)^n = g^{nm}$

Rozwiązanie.

TODO Niech G będzie grupą. Ustalmy dowolne $g \in G$.

- $g^{n+m} = g^m g^n$

Rozpatrzmy najpierw przypadek dla liczb naturalnych.

Ustalmy dowolne $m \in \mathbb{N}$. Dla $n = 0$ mamy

$$L = g^{n+m} = g^{0+m} = g^0 g^m = e g^m = g^m e = g^m g^0 = g^m g^n = P.$$

Zatem baza indukcji zachodzi.

- $(g^m)^n = g^{nm}$ Ustalmy teraz dowolne $n > 0$ i załóżmy, że $g^{n+m} = g^m g^n$. Wtedy

$$\begin{aligned} L &= g^{(n+1)+m} = g^{(n+m)+1} = g^{n+m} g^1 \stackrel{\text{z. ind.}}{=} \\ &= g^n g^m g^1 = g^n g^{m+1} = g^n g^{1+m} = g^n g^1 g^m = g^{n+1} g^m = P. \end{aligned}$$

Krok indukcyjny zachodzi. Zatem teza jest prawdziwa dla wszystkich liczb naturalnych.

Ustalmy teraz $n, m \in \mathbb{Z}$. Mamy cztery możliwości:

1. $n \geq 0$ i $m \geq 0$: to już pokazaliśmy,
2. $n \geq 0$ i $m < 0$:

Niech $-m' = m$, czyli $m' \in \mathbb{N}^+$. Pokażemy przez indukcję względem m' , że $g^{n-m'} = g^n g^{-m'}$.

Dla $m' = 1$ mamy

$$L = g^{n-m'} = g^{n-1} = g^{0-1} = g^{-1} = e g^{-1} = g^0 g^{-1} = P \text{ (dla } n = 0)$$

$$L = g^{n-m'} = g^{n-1} = \text{z definicji jest to } n-1 \text{ krotne mnozenie } n = g^n g^{-1} = P.$$

Założmy, że dla dowolnego $m' > 0$ zachodzi, wtedy

$$L = g^{n-(m'+1)} = g^{(n-m')-1} = g^{n-m'} g^{-1} = g^n g^{-m'} g^{-1} = g^n g^{-(m'+1)} = P.$$

Czyli krok zachodzi.

3. $n < 0$ i $m \geq 0$ analogicznie to przypadku powyższego.,

4. $n < 0$ i $m < 0$ Mamy $n = -p$ oraz $m = -q$ czyli

$$g^{n+m} = g^{-p-q} = g^{-1(p+q)} = g^{-1}g^{p+q}.$$

□

Zadanie 2.

Niech $(A, +)$ będzie grupą przemienną i $m \in \mathbb{Z}$. Udowodnić, że funkcja

$$f : A \rightarrow A, \quad f(a) := ma.$$

jest homomorfizmem.

Rozwiązanie.

Weźmy dowolne elementy $a_1, a_2 \in A$. Wtedy

$$f(a_1 + a_2) = m(a_1 + a_2) = ma_1 + ma_2 = f(a_1) + f(a_2).$$

Zatem f jest homomorfizmem.

□

Zadanie 3.

Znaleźć izomorfizm pomiędzy D_3 i S_3 .

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 4.

Udowodnić, że $S^1 \cong SO_2(\mathbb{R})$.

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 5.

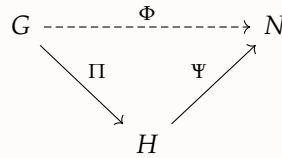
Udowodnić, że:

- a) złożenie homomorfizmów jest homomorfizmem,
- b) złożenie izomorfizmów jest izomorfizmem,
- c) funkcja odwrotna do izomorfizmu jest izomorfizmem,
- d) jeśli $G \cong H$ oraz $H \cong N$ to $G \cong N$.

Rozwiązanie.

Niech $f : G \rightarrow H$ oraz $g : Q \rightarrow P$ będą dowolnymi homomorfizmami.

- a) TODO
 b) TODO
 c) TODO
 d) Ustalmy dowolne grupy G, H, N i założmy, że $G \cong H$ oraz $H \cong N$.



Złożenie izomorfizmów jest izomorfizmem, zatem między G i N istnieje izomorfizm $\Pi \circ \Psi : G \rightarrow N$

□

Zadanie 6.

Pokazać, że grupa $(\mathbb{Q}, +)$ nie jest skończenie generowana.

Rozwiązanie.

Dana grupa G jest skończenie generowana jeśli spełnia poniższy warunek:

$$\exists_{g_1, g_2, \dots, g_n \in G} \langle g_1, g_2, \dots, g_n \rangle = G.$$

Spostrzeżenie.

W grupie Abelowej jaką jest $(\mathbb{Q}, +)$, k -krotne dodawanie zapisujemy jako

$$\underbrace{q + q + q + \dots + q}_{k \text{ razy}} = k \cdot n.$$

Założmy, że $(\mathbb{Q}, +)$ jest skończenie generowana, więc istnieje skończony n -elementowy układ generatorów są to jakieś liczby wymierne. Jest on postaci

$$\left\langle \frac{w_1}{q_1}, \frac{w_2}{q_2}, \dots, \frac{w_n}{q_n} \right\rangle.$$

Dowolna liczba wymierna, będzie postaci

$$\frac{q}{\sum_{i=1}^n q_i}.$$

gdzie q jest jakąś liczbą całkowitą. Niech p będzie największą liczbą pierwszą która dzieli $\sum_{i=1}^n q_i$, wtedy dla liczby wymiernej, która ma w mianowniku liczbę p' - kolejną liczbę pierwszą po p , nie jest możliwe znalezienie takiej kombinacji generatorów, która w mianowniku będzie miała p' . □

Zadanie 7.

Niech G będzie grupą i $g \in G$. Przypomnijmy, że $\text{rząd}(g) := |\langle g \rangle|$, przy czym $\aleph$ jest utożsamione z ∞ . Udowodnić, że $\text{rząd}(g) = \min\{n \in \mathbb{N}_{>0} : g^n = e\}$ (przyjmujemy, że $\min(\emptyset) = \infty$).

Rozwiązanie.
TODO



Zadanie 8.

Niech G będzie grupą, g jej elementem, a n liczbą całkowitą różną od 0.

- a) Udowodnić, że $\text{rzęd}(g) = \text{rzęd}(g^{-1})$.
- b) Udowodnić, że $g^n = e$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\text{rzęd}(g)$ jest dzielnikiem n .

Rozwiązanie.



Zadanie 9.

Udowodnić, że podgrupa grupy cyklicznej jest cykliczna.

Zadanie 10.

Niech H i G będą grupami.

- a) Udowodnić, że jeśli $f : G \rightarrow H$ jest homomorfizmem grup i $g \in G$ jest elementem skończonego rzędu, to $\text{rzęd}(f(g))$ też jest skończony i dzieli $\text{rzęd}(g)$. Pokazać, że jeśli f jest monomorfizmem to rzędy te są równe.
- b) Niech G będzie grupą cykliczną generowaną przez element g , a h dowolnym elementem H , który w przypadku gdy $\text{rzęd}(g) < \infty$ spełnia warunek $\text{rzęd}(h) \mid \text{rzęd}(g)$. Udowodnić że istnieje dokładnie jeden homomorfizm $f : G \rightarrow H$, taki że $f(g) = h$.

Rozwiązanie.

Ustalmy dowolne grupy G i H , oraz element $g \in G$.

- a) Niech $g^n = e_G$. Wiemy, że homomorfizm mapuje element neutralny na element neutralny odpowiednich grup. f jest homomorfizmem więc

$$f(g^n) = \underbrace{f(g)f(g)\dots f(g)}_{n \text{ razy}} = e_H.$$

Zatem, $\text{rzęd}(f(g))$ jest skończony i wynosi co najwyżej n . Niech $\text{rzęd}(f(g))$ wynosi d . Wtedy $(f(g))^d = e_H$. Liczbę n możemy przedstawić jako $n = k \cdot d + r$, gdzie $r \in [0, d-1]$. Wtedy

$$f(g)^n = f(g)^{k \cdot d + r} = f(g)^{k \cdot d} f(g)^r = \left(f(g)^d\right)^k f(g)^r = e_H^k f(g)^r = f(g)^r.$$

Zatem $f(g)^r = e_H$. Ponieważ d jest najmniejszą liczbą naturalną, taką że $f(g)^d = e_H$ więc $r = 0$, a co za tym idzie $d \mid n$.

Jeżeli ponadto f jest monomorfizmem, to każdy z elementów

$$e_H, f(g), f(g)^2, f(g)^3, \dots, f(g)^{n-1}.$$

jest różny, zatem $n = d$.

b) Załóżmy, że $\langle g \rangle = G$.

□

Zadanie 11.

Czy istnieje homomorfizm grup $f : G \rightarrow H$, gdzie:

a) $G = (\mathbb{Z}, +), H = (\mathbb{Q}, +), f(1) = 7,$

b)

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 12.

Znaleźć wszystkie homomorfizmy $f : G \rightarrow H$, gdzie:

a) $G = (\mathbb{Z}, +), H = (\mathbb{Q}, +),$

b) $G = (\mathbb{Z}_{15}, +_{15}), H = (\mathbb{Z}_4, +_4)$

c) $G = (\mathbb{Z}_6), H = (\mathbb{Z}_4, +_4),$

d) $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, H = (\mathbb{Z}_4, +_4).$

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 13.

Niech G będzie grupą skończoną i niech H będzie niepustym podzbiorem G . $H \leq G$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdych $h_1, h_2 \in H$ zachodzi $h_1 h_2 \in H$.

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 14.

Czy podzbiór H grupy G jest podgrupą G , gdzie:

a) $G = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +), H = \{(2x, 5x, 3x) : x \in \mathbb{Z}\}.$

b) $G = (\mathbb{Z}_8^*, *_8), H = \{1, 3\},$

c) $G = (\mathbb{Z}_4, +_4), H = \{0, 3\},$

d) $G = (\mathbb{Z}_6, +_6), H = \{0, 3\},$

e) G jest grupą izometrii kwadratu, a H składa się ze wszystkich czterech obrotów,

f) G jest grupą izometrii kwadratu, a H składa się ze wszystkich czterech odbić i identyczności.

Rozwiązanie.
TODO



Zadanie 15.

Niech H_1, H_2 będą podgrupami grupy G .

- a) Pokazać, że $H_1 \cup H_2$ nie musi być podgrupą G .
- b) Pokazać, że jeśli $H_1 \cup H_2$ jest podgrupą G , to $H_1 \subseteq H_2$ lub $H_2 \subseteq H_1$.

Rozwiązanie.
TODO



Rozdział 3

Lista 3.

Zadanie 1.

Niech $G \times X \rightarrow G$ będzie dowolną funkcją. Definiujemy $\psi : G \rightarrow X^X$ przez $\psi(g)(x) := g \cdot x$.
Dowieść, że następujące warunki są równoważne.

- a) $\cdot$ jest lewym działaniem G na X .
- b) $\psi[G] \subseteq S_X$ oraz $\psi : G \rightarrow S_X$ jest homomorfizmem.

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 2.

Niech $\text{DA}(G, H)$ będzie zbiorem wszystkich działań G na H przez automorfizmy, a $\text{Hom}(G, \text{Aut}(H))$ grupą wszystkich homomorfizmów z G w grupę $\text{Aut}(H)$. Dowieść, że funkcje

$$F : \text{DA}(G, H) \rightarrow \text{Hom}(G, \text{Aut}(H)) \text{ oraz } F' : \text{Hom}(G, \text{Aut}(H)) \rightarrow \text{DA}(G, H)$$

zadane wzorami $F(\cdot)(g)(h) = g \cdot h$ oraz $F'(\psi)(g, h) = \psi(g)(h)$ są wzajemnie odwrotnymi bijekcjami.

Wsk. Wywnioskować, że wystarczy udowodnić wzajemne zawierania dziedzin i przeciwdziedzin oraz udowodnić te zawierania.

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 3.

Dwa elementy $a, b \in G$ nazywamy sprzężonymi, gdy istnieje $g \in G$, takie że $gag^{-1} = b$. Zauważyć, że elementy a i b są sprzężone wtedy i tylko wtedy, kiedy leżą w tej samej orbicie względem działania grupy na sobie przez automorfizmy wewnętrzne. Wywnioskować, że relacja sprzężenia jest relacją równoważności, a jej klasy abstrakcji są orbitami tego działania:

klasa abstrakcji a to orbita a , czyli zbiór $\{gag^{-1} : g \in G\} = \{g^{-1}ag\} =: a^G$, czyli jest to klasa sprzężoności a (zgodnie z terminologią z wykładu).

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 4. a) Znaleźć i udowodnić kryterium na to, kiedy dwa elementy w grupie S_n są sprzężone. Jako wniosek opisać klasy sprzężoności w grupie S_n .

b) Które z poniższych permutacji są sprzężone? W przypadku gdy dwie permutacje są sprzężone, znaleźć element, który je sprzęga.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 & 6 \end{pmatrix} \text{ oraz } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 1 & 3 & 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 7 & 2 & 1 & 6 & 4 & 3 \end{pmatrix} \text{ oraz } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 5 & 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Rozwiązanie.

TODO



Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 5.

Udowodnić, że wszystkie automorfizmy S_3 są wewnętrzne.

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 6.

Niech G będzie grupą. Załóżmy, że istnieje $g \in G$, taki że $\text{rząd}(g) \neq 1, 2$. Udowodnić, że $\text{Aut}(G) \neq \{\text{id}_G\}$

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 7.

Załóżmy, że grupa G działa na zbiorze X . Dowieść, że stabilizatory elementów leżących w jednej orbicie mają równą moc.

Wsk. Dla elementów x, y z tej samej orbity wyrazić G_y w terminach G_x .

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 8.

Opisać orbity działania $GL_n(\mathbb{R})$ na $\mathbb{R}^n$.

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 9.

Niech $(A, +)$ będzie grupą przemienną. Udowodnić, że poniższy wzór

$$\forall_{a \in A} \quad 0 \cdot a = a, 1 \cdot a = -a.$$

zadają działanie $\mathbb{Z}_2$ na A przez automorfizmy. Wskazać odpowiadający temu działaniu $\Psi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut} A$. Kiedy Ψ jest monomorfizmem?

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 10.

Wyznaczyć centrum S_3 i centrum D_4 .

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 11.

Niech $H \leq G$. Udowodnić bezpośrednio (tzn. nieodwołując się do tw. Lagrange'a), że $|G/H| = |H \backslash G|$.

Rozwiązanie.

TODO



Rozdział 4

Lista 4.

Zadanie 1.

Udowodnić, że jeśli rząd grupy jest liczbą pierwszą, to G jest cykliczna.

Rozwiązanie.

Ustalmy grupę G i założmy, że jej rząd n jest liczbą pierwszą. To znaczy

$$\text{rząd}(G) = n \text{ oraz } n \text{ jest liczbą pierwszą } \geq 2.$$

Ustalmy dowolny element $g \in G$, różny od e . Takie g istnieje, bowiem $\text{rząd } G \geq 2$. Niech k jest rzędem elementu g . k jest skończone i $\leq n$, bo jeśli by było inaczej, to mielibyśmy sprzeczność z tym, że rząd G to n .

Wniosek z twierdzenia Lagrange'a mówi nam, że k jest dzielnikiem n . Ponieważ n jest liczbą pierwszą więc jej dzielnikami są 1 i n . Jedynym elementem w grupie G , który ma rząd 1 jest element neutralny e , ale k jest różne od e , zatem k jako dzielnik n jest równe n . Przeto $\langle g \rangle$ jest podgrupą cykliczną grupy G o rzędzie n , czyli $\langle g \rangle = G$, a co za tym idzie, G jest cykliczna. $\square$ $\square$

Zadanie 2.

Niech N będzie podgrupą grupy G . Udowodnić, że następujące warunki są równoważne.

- a) $N \trianglelefteq G$ czyli dla każdego $g \in G, g^{-1}Ng \subseteq N$.
- b) Dla każdego $g \in G, gNg^{-1} \subseteq N$.
- c) Dla każdego $g \in G, gNg^{-1} = N$.
- d) Dla każdego $g \in G, g^{-1}Ng = N$.
- e) Dla każdego $g \in G, gN = Ng$.

Rozwiązanie.

Pokażę ciąg wyników, mianowicie

$$a) \Rightarrow b) \Rightarrow c) \Rightarrow d) \Rightarrow e) \Rightarrow a).$$

- $a) \Rightarrow b)$

Założmy a) $N \trianglelefteq G$ czyli dla każdego $g' \in G, g'^{-1}Ng' \subseteq N$.

Ustalmy dowolne $g \in G$. Korzystając z a), weźmy $g' = g^{-1}$. Wtedy $N \supseteq g'^{-1}Ng' = (g^{-1})^{-1}Ng^{-1} = gNg^{-1} = gNg^{-1}$

- $b) \Rightarrow c)$

Założmy b), że dla każdego $g' \in G, g'Ng'^{-1} \subseteq N$

Ustalmy dowolne $g \in G$ oraz $n \in N$. Z założenia b), dla $g' = g^{-1}g^{-1}ng \in N$. Zatem $n = (e)n(e) = g(g^{-1}ng)g^{-1} \in gNg^{-1}$

Mamy podwójne zawieranie, więc $gNg^{-1} = N$.

- $c) \Rightarrow d)$

Założmy c), że dla każdego $g' \in G, g'Ng'^{-1} = N$. Ustalmy dowolne $g \in G$. Niech $g' = g^{-1}$

Wtedy z c) mamy $g^{-1}Ng = g^{-1}N(g^{-1})^{-1} = g'Ng'^{-1} = N$

- $d) \Rightarrow e)$

Założmy d), że dla każdego $g' \in G, g'Ng'^{-1} = N$. Ustalmy dowolne $g \in G$. Mamy następujące równoważności:

$$\begin{aligned} h \in gN &\Leftrightarrow (z\ d) N = g^{-1}Ng, \text{ dla } g' = g^{-1} \\ h \in g(g^{-1}Ng) &\Leftrightarrow \\ h \in (gg^{-1})Ng &\Leftrightarrow \\ h \in Ng & \end{aligned}$$

Zatem $gN = Ng$

- $e) \Rightarrow a)$.

Założmy e), że dla każdego $g' \in G, gN = Ng$

Ustalmy dowolne $g \in G$ oraz $h \in g^{-1}Ng$.

Z założenia e) mamy

$$N = (g^{-1}g)N = g^{-1}(gN) = g^{-1}(Ng) = g^{-1}Ng \subseteq N.$$

Zatem $h \in N$.

□

Zadanie 3.

Niech $f : G \rightarrow H$ będzie homomorfizmem grup. Udowodnić, że $\ker(f) \leq G$ oraz $\text{Im}(f) \leq H$.

Rozwiązanie.

Założmy, że $f : G \rightarrow H$ jest homomorfizmem grup.

- $\ker(f) \leq G$

Z definicji

$$\ker(f) = \{g \in G : fg = e_H\}.$$

Zauważmy, że

1. $\ker(f)$ jest zamknięty na działanie:

Weźmy dowolne dwa elementy $g, h \in \ker(f)$. Pokażę, że $gh \in \ker(f)$. Zauważmy, że

$$g, h \in \ker(f) \Leftrightarrow fg = e_H \text{ oraz } fh = e_H.$$

Zatem

$$e_H = (e_H)(e_H) = (fg)(fh) = f(gh).$$

Czyli $f(gh) = e_H$, a co za tym idzie $gh \in \ker(f)$

2. $e_G \in \ker(f)$

Niech $h = fe_G \in H$. Wtedy

$$h = fe_G = f(e_G e_G) = f(e_G) f(e_G) = hh.$$

Zatem

$$e_H = h^{-1}h = h^{-1}(hh) = (h^{-1}h)h = e_H h = h.$$

czyli $e_H = h = fe_G$.

Zatem $e_G \in \ker(f)$.

- $\text{Im}(f) \leq H$

Z definicji

$$\text{Im}(f) = \{h \in H : \exists g \in G (fg = h)\}.$$

Zauważmy, że

1. $\text{Im}(f)$ jest zamknięte na działanie.

Weźmy dowolne $h_1, h_2 \in \text{Im}(f)$. Wtedy istnieją g_1, g_2 , takie że $fg_1 = h_1, fg_2 = h_2$

Zatem

$$h_1 h_2 = (fg_1)(fg_2) = f(g_1 g_2) \in \text{Im}(f).$$

Czyli $h_1 h_2 \in \text{Im}(f)$

2. $e_H \in \text{Im}(f)$

Niech $h = fe_G$. Wtedy

$$h = fe_G = f(e_G e_G) = (fe_G)(fe_G) = hh.$$

Zatem

$$e_H = h^{-1}h = h^{-1}(hh) = (h^{-1}h)h = e_H h = h = fe_G \in \text{Im}(f).$$

□

Zadanie 4.

Udowodnić, że jeśli $H \leq G$ oraz $[G : H] = 2$, to $H \trianglelefteq G$.

Rozwiązanie.

Zauważmy, że warstwy H dzielą grupę G na rozłączne podzbiory- tworzą partycję zbioru G . Indeks H w G wynosi 2, a więc G jest podzielone na dwie rozłączne części.

Ponieważ $H \leq G$, więc jedną z warstw jest samo $H = eH = He$. Drugą warstwą zatem musi być dopełnienie H w G oznaczmy je H^c .

$H \trianglelefteq G$ jest równoważne temu, że dla dowolnego $g \in G, gH = Hg$. Ustalmy więc dowolne $g \in G$ i

rozważmy dwa przypadki:

1. $g \in H$

Ponieważ $H \leq G$ więc H jest zamknięte na działanie, czyli $gH = H = Hg$. Zatem $H \trianglelefteq G$.

2. $g \notin H$

Ponieważ $H \leq G$ więc gH nie może być równe H . Analogicznie $Hg \neq H$. Ponieważ, jedynym zbiorem został H^c , więc $gH = H^c = Hg$

Dowód.

Aby udowodnić, że H jest podgrupą normalną w G , musimy pokazać, że dla każdego elementu $g \in G$ zachodzi równość warstwy lewostronnej i prawostronnej: $gH = Hg$

Z założenia $[G : H] = 2$ wiemy, że istnieją dokładnie dwie różne lewostronne warstwy podgrupy H w G . Z lematu o warstwach wiemy, że warstwy te tworzą partycję zbioru G .

Jedną z tych warstw jest zawsze sama podgrupa H (gdyż $H = eH$ dla $e \in H$). Ponieważ warstwy są rozłączne i pokrywają całą grupę, druga warstwa musi być zbiorem wszystkich pozostałych elementów, czyli dopełnieniem $G \setminus H$. Zatem zbiór lewych warstw to $\{H, G \setminus H\}$.

Analogiczne rozumowanie stosuje się do warstw prawostronnych. Istnieją dokładnie dwie prawe warstwy, którymi muszą być H oraz $G \setminus H$.

Rozważmy teraz dwa możliwe przypadki dla dowolnego $g \in G$:

1. **Przypadek 1:** $g \in H$

Wtedy, z własności podgrupy (zamkniętość na działanie), warstwa lewostronna gH jest równa H . Podobnie, warstwa prawostronna Hg jest równa H . Zatem w tym przypadku zachodzi równość:

$$gH = H = Hg.$$

2. **Przypadek 2:** $g \notin H$

Ponieważ g nie należy do podgrupy H , warstwa lewostronna gH nie może być równa H (gdyby $gH = H$, to $g = ge \in gH = H$, co jest sprzeczne z naszym założeniem). Skoro istnieją tylko dwie lewe warstwy, to gH musi być tą drugą, czyli:

$$gH = G \setminus H.$$

Analogicznie, warstwa prawostronna Hg nie może być równa H . Zatem musi być równa $G \setminus H$:

$$Hg = G \setminus H.$$

Porównując oba wyniki, otrzymujemy równość:

$$gH = G \setminus H = Hg.$$

Ponieważ równość $gH = Hg$ zachodzi dla każdego elementu $g \in G$ (zarówno dla $g \in H$, jak i $g \notin H$), podgrupa H spełnia definicję podgrupy normalnej. □

□

Zadanie 5.

Udowodnić, że $T_n(\mathbb{R})$ nie jest dzielnikiem normalnym w $GL_n(\mathbb{R})$.

Najpierw oznaczenia:

- $T_n(\mathbb{R})$ jest to grupa macierzy dolnotrójkątnych o wyrazach rzeczywistych i rozmiarze $n \times n$. T pochodzi od angielskiego **Triangular**

Analogicznie mamy $UT_n(\mathbb{R})$ gdzie UT pochodzi od angielskiego **Upper Triangular**

- $GL_n(\mathbb{R})$ jest to grupa macierzy odwracalnych o wyrazach rzeczywistych i rozmiarze $n \times n$. GL pochodzi z angielskiego **General Linear**

Rozwiązanie.

Aby pokazać, że $T_n(\mathbb{R})$ nie jest dzielnikiem $GL_n(\mathbb{R})$ musimy dla ustalonego n wskazać takie $g \in GL_n(\mathbb{R})$, że $gT_n(\mathbb{R})g^{-1} \neq T_n(\mathbb{R})$

Zatem niech $n = 2$ oraz

$$t = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in T_2(\mathbb{R}), g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{R})$$

Wtedy $gtg^{-1} \in gT_2(\mathbb{R})g^{-1}$ ale

$$gt = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ oraz } (gt)g^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Zatem

$$gtg^{-1} \notin T_2(\mathbb{R})$$

czyli

$$gT_2(\mathbb{R})g^{-1} \neq T_2(\mathbb{R}).$$

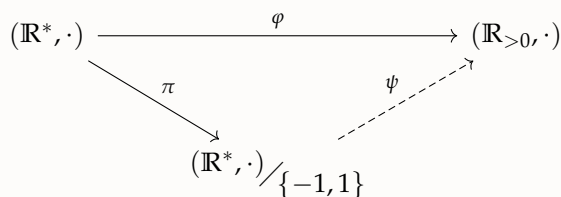
□

Zadanie 6.

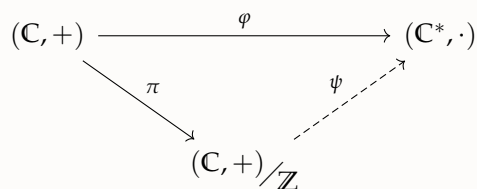
Korzystając z zasadniczego twierdzenia o homomorfizmie grup, udowodnić, że

- $(\mathbb{R}^*, \cdot) / \{-1, 1\} \cong (\mathbb{R}_{>0}, \cdot),$
- $(\mathbb{C}, +) / \mathbb{Z} \cong (\mathbb{C}^*, \cdot),$
- $(\mathbb{C}, +) / \langle \exp \frac{2\pi i}{n} \rangle \cong (\mathbb{C}^*, \cdot),$

Rozwiązanie. a) Niech $\varphi(x) = |x|$, czyli wartość bezwzględna.



b) Niech $\varphi(z) = e^{2\pi iz}$



c) Mamy taki diagram

$$\begin{array}{ccc}
 (\mathbb{C}^*, \cdot) & \xrightarrow{\varphi} & (\mathbb{C}^*, \cdot) \\
 \searrow \pi & & \nearrow \psi \\
 & (\mathbb{C}^*, \cdot) / \langle \exp \frac{2\pi i}{n} \rangle &
 \end{array}$$

□

Zadanie 7. cosniecos

Rozwiązanie.

Mamy $\mathbb{Z}_6$. Szukamy jej wszystkich podgrup normalnych i podgrupy. $\mathbb{Z}_6$ jest abelowa więc wszystkie są normalne.

- $P_1 = \{0\}$ rząd = 1
- $P_2 = \{0, 2, 4\}$ rząd = 3
- $P_3 = \{0, 3\}$ rząd = 2
- $P_5 = \{0, 1, 5\}$ rząd = 6

□

Rozdział 5

Lista 5.

Zadanie 1.

Założmy, że grupa H działa przez automorfizmy na grupie N . Dowieść, że elementem odwrotnym do (n, h) w otrzymanym iloczynie półprostym $N \rtimes H$, jest element $(h^{-1} \cdot n^{-1}, h^{-1})$.

Rozwiązanie.

Pokażemy, że $(h^{-1} \cdot n^{-1}, h^{-1}) * (n, h) = (n, h) * (h^{-1} \cdot n^{-1}, h^{-1}) = (e_N, e_H)$

Przypomnienie: Mamy dowolnie dwie grupy H, N oraz H działa na N przez automorfizmy, wtedy $\forall (h, h' \in H) \forall (n, n' \in N)$ zachodzi

a) $e_H \cdot n = n,$

b) $h \cdot (h' \cdot n) = (hh') \cdot n,$

c) $(h \cdot n) (h \cdot n') = h \cdot (nn')$

Mamy wtedy też $c') \quad h \cdot e_N = e_N$

$$(h^{-1} \cdot n^{-1}, h^{-1}) * (n, h) = \left((h^{-1} \cdot n^{-1}) (h^{-1} \cdot n), h^{-1}h \right) \stackrel{c)}{=} \\$$

$$(h^{-1} \cdot (n^{-1}n), e_H) = (h^{-1} \cdot e_N, e_H) \stackrel{c')}{=} (e_N, e_H)$$

oraz

$$(n, h) * (h^{-1} \cdot n^{-1}, h^{-1}) = \left(n (h \cdot (h^{-1} \cdot n^{-1})), hh^{-1} \right) \stackrel{b)}{=} \\$$

$$(n ((hh^{-1}) \cdot n^{-1}), e_H) = (n (e_H \cdot n^{-1}), e_H) \stackrel{a)}{=} (nn^{-1}, e_H) = (e_N, e_H).$$

□

Zadanie 2.

Założmy, że $\cdot_1$ jest działaniem przez automorfizmy grupy H_1 na grupie N_1 . Niech $f : H_1 \rightarrow H_2$ oraz $g : N_1 \rightarrow N_2$ będą izomorfizмами. Definiujemy dla $h_2 \in H_2, n_2 \in N_2$

$$h_2 \cdot_2 n_2 := g \left(f^{-1}(h_1) \cdot_1 g^{-1}(n_2) \right).$$

a) Sprawdzić, że $\cdot_2$ jest działaniem przez automorfizmy grupy H_2 na grupie N_2 ,

b) Udowodnić, że funkcja $F : N_1 \rtimes_{\cdot_1} H_1 \rightarrow N_2 \rtimes_{\cdot_2} H_2$ zadana wzorem $F((n_1, h_1)) = (g(n_1), f(h_1))$ jest izomorfizmem.

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 3.

Udowodnić, że $\text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_3$

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 4.

Niech $\varphi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ będzie działaniem z zadania 9. z listy 3.. Udowodnić, że $D_n \cong \mathbb{Z}_n \rtimes \mathbb{Z}_2$.

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 5.

Udowodnić, że $A_4 \cong (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \rtimes \mathbb{Z}_3$.

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 6.

Niech G będzie podgrupą grupy $S_{\mathbb{R}}$ składającą się z bijekcji *afinicznych*, tzn postaci $x \mapsto ax + b$. Udowodnić, że $G \cong (\mathbb{R}, +) \rtimes (\mathbb{R}^*, \cdot)$.

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 7.

Niech G będzie grupą rzędu 8. Załóżmy, że $g \in G$ jest elementem rzędu 4 i że wszystkie elementy z $G \setminus \langle g \rangle$ są rzędu 4. Dowieść, że $g^2 \in Z(G)$.

Rozwiązanie.

Ustalmy dowolne $h \in G$. Rozważmy przypadki:

1. $h \in \langle g \rangle$:

Wtedy $h = g^n$, dla pewnego $0 \leq n \leq 3$. Zatem $hg^2 = g^n g^2 = g^{n+2} = g^{2+n} = g^2 g^n = g^2 h$.

2. $h \notin \langle g \rangle$:

Wtedy $hg^2 = k$ dla pewnego $k \in G$, ponieważ $h \notin \langle g \rangle$ więc $\text{rzęd}(h) = 4$. Zatem $g^2 = h^3 k$, a co za

tym idzie

$$\begin{aligned} e &= g^4 = g^2 g^2 = h^3 k h^3 k \\ h &= k g^2 \\ g^2 &= h^3 k. \end{aligned}$$

Wtedy

$$\begin{aligned} g^2 h &= \\ g^2 h e &= g^2 h h^3 k h^3 k = \\ g^2 h h^3 k h^3 k &= g^2 e k h^3 k = \\ g^2 k k h^3 &= g^2 k g^2 = \\ g^2 k g^2 &= h g^2 \\ &= h g^2. \end{aligned}$$

□

Zadanie 8.

Niech $H_1 \trianglelefteq H$ oraz $G_1 \trianglelefteq G$. Udowodnić, że $H_1 \times G_1 \trianglelefteq H \times G$ oraz (korzystając z zasadniczego twierdzenia o homomorfizmach grup), że

$$(H \times G) / (H_1 \times G_1) \cong (H/H_1) \times (G/G_1).$$

Rozwiązanie.

Ustalmy dowolny $(h_1, g_1) \in H_1 \times G_1$ oraz $(h, g) \in H \times G$.

Wtedy

$$\begin{aligned} (h, g) (h_1, g_1) (h, g)^{-1} &= (h, g) (h_1, g_1) (h^{-1}, g^{-1}) \\ (h, g) (h_1 h^{-1}, g_1 g^{-1}) &= (h h_1 h^{-1}, g g_1 g^{-1}). \end{aligned}$$

Ponieważ $H_1 \trianglelefteq H$ oraz $G_1 \trianglelefteq G$, więc $h h_1 h^{-1} \in H_1$ oraz $g g_1 g^{-1} \in G_1$.

Zatem $(h h_1 h^{-1}, g g_1 g^{-1}) \in (H_1, G_1)$, a co za tym idzie

$$H_1 \times G_1 \trianglelefteq H \times G..$$

Ustalmy $\varphi : H \times G \rightarrow \text{Aut}()$

□

Zadanie 9.

Niech $\varphi : G \rightarrow \text{Aut}(H)$ będzie działaniem. Udowodnić, że następujące warunki są równoważne.

- Grupa $H \rtimes_{\varphi} G$ jest przemienna.
- Grupy H i G są przemienne oraz φ jest trywialne.

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 10.

Niech $\Psi : G \rightarrow H$ będzie epimorfizmem. Załóżmy, że istnieje cięcie Ψ , tzn. homomorfizm $s : H \rightarrow G$, taki że $\Psi \circ s = \text{id}_H$. Opisać naturalne działanie H na $\ker(\Psi)$ i udowodnić, że

$$G \cong \ker(\Psi) \rtimes H.$$

Rozwiązanie.

Zauważmy, że s jest **monomorfizmem**. Istotnie, dla dowolnego $x \in \ker(s)$, $s(x) = e_G$. Ponieważ $(\Psi \circ s) = \text{id}_H$, więc

$$e_H = \Psi(e_G) = \Psi(s(x)) = (\Psi \circ s)(x) = \text{id}_H(x) = x.$$

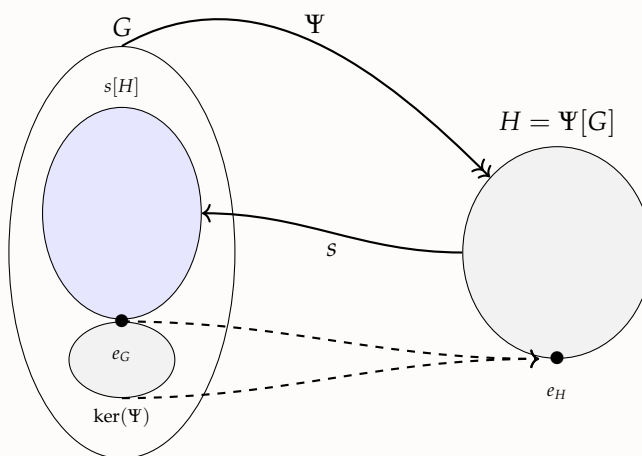
Zatem $s[H]$ jest zanurzeniem grupy H w grupę G . Ponadto $s[H] \cap \ker(\Psi) = e_G$ (bo s jest monomorfizmem). Ponieważ $\ker(\Psi) \trianglelefteq G$, więc $G \cong \ker(\Psi) \rtimes s[H]$. Z tego, że Ψ jest epimorfizmem, czyli $\Psi[H] = H$, więc $\Psi|_{s[H]}$ izomorfizmem $s[H] \rightarrow H$. Zatem $G \cong \ker(\Psi) \rtimes s[H] \cong \ker(\Psi) \rtimes H$.

Niech oraz $G' = N' \rtimes H' = (\ker(\Psi) \times H, *)$. Rozważmy podgrupy $\{e_G\} \times H$ oraz $\ker(\Psi) \times \{e_H\}$ grupy G' .

Cel:

Jak wygląda "naturalne" działanie H na $\ker(\Psi)$?

Cel (Naturalne działanie H na $\ker(\Psi)$):



□

Zadanie 11.

Uzasadnić, że w każdym wierszu w klasyfikacji grup rzędu ≤ 8 podanej na wykładzie wypisane są parami nieizomorficzne grupy.

Rozwiązanie.

□

Rozdział 6

Lista 9.

Przypomnienie:

Niech $X = \{x_i : i \in I\}$ będzie dowolnym zbiorem. Przez $\mathbb{L}_X$ oznaczamy zbiór wszystkich słów nad alfabetem X , a przez N_X zbiór słów nieskracalnych. Przypomnijmy, że grupa $\mathbb{F}_X$ była zdefiniowana jako zbiór klas abstrakcji relacji $\sim$ na $\mathbb{L}_X$ z działaniem konkatenacji na reprezentantach. Grupa wolna o wolnym zbiorze generatorów była zdefiniowana jako dowolna grupa $G \supseteq X$, dla której istnieje izomorfizm $\varphi : G \rightarrow \mathbb{F}_X$, taki że $\varphi(x) = [x]$ dla każdego $x \in X$. Utożsamiając x z $[x]$, $\mathbb{F}_X$ staje się grupą wolną o wolnym zbiorze generatorów X . Dla wygody czasami dowolną grupę wolną o wolnym zbiorze generatorów X oznacza się przez $\mathbb{F}_X$ (choć jest ona zdefiniowana z dokładnością do izomorfizmu nad X); z kontekstu powinno być jasne, czy $\mathbb{F}_X$ oznacza dowolną grupę wolną, czy jej konkretną realizację za pomocą pierwotnej definicji $\mathbb{F}_X$ jako zbioru klas abstrakcji relacji $\sim$.

Zadanie 1.

Niech ρ będzie funkcją ze zbioru $\mathbb{L}_X$ w zbiór N_X , polegającą na kolejnym usuwaniu znajdującego się najbardziej na prawo podśłowa postaci $x_i^\varepsilon x_i^{-\varepsilon}$, gdzie $i \in I$ oraz $\varepsilon \in \{-1, 1\}$. Udowodnić następujące własności funkcji ρ , gdzie $u, v \in \mathbb{L}_X$ oraz $\varepsilon \in \{-1, 1\}$.

- (a) $\rho(u) \sim u$.
- (b) $\rho(u) = u \leftrightarrow u$ jest nieskracalne.
- (c) $\rho(uv) = \rho(u\rho(v))$.
- (d) $\rho(x_i^\varepsilon x_i^{-\varepsilon} u) = \rho(u)$.
- (e) $\rho(ux_i^\varepsilon x_i^{-\varepsilon} v) \rho(uv)$.
- (f) $\rho(uv) = \rho(\rho(u)\rho(v))$. (Wskazówka: indukcja względem $|u|$).

Rozwiązanie.

□

Zadanie 2.

Rozdział 7

Lista 10.

Zakładamy, że R oraz S są pierścieniami przemennym z 1 .

Zadanie 1.

Założmy, że R jest pierścieniem Boole'a, czyli dla każdego $r \in R$ zachodzi $r = r^2$.

- Udowodnić, że dla każdego $r \in R$ zachodzi $r + r = 0$.
- Dla dowolnego zbioru A znaleźć strukturę pierścienia Boole'a na zbiorze wszystkich podzbiorów A (czyli $\mathcal{P}(A)$).

Rozwiązanie. a) Ustalmy dowolny element $r \in R$. Pokażemy, że $r + r = 0$. Korzystając z założenia wnioskujemy, że

$$\begin{aligned} r + r &= (r + r)^2 \\ &= (r + r)(r + r) \\ &= (r + r)r + (r + r)r \\ &= (r^2 + r^2) + (r^2 + r^2) \\ &= (r + r) + (r + r) \end{aligned}$$

.

Zatem

$$r + r = (r + r) + (r + r).$$

Ponieważ $(R, +)$ jest grupą, więc do powyższej równości możemy obustronnie z prawej strony dodać element $-(r + r)$:

$$\begin{aligned} r + r &= (r + r) + (r + r) \\ (r + r) + (-(r + r)) &= (r + r) + (r + r) + (-(r + r)) \\ (r + r) + (-(r + r)) &= (r + r) + ((r + r) + (-(r + r))) \\ 0 &= (r + r) + 0 \\ 0 &= (r + r). \end{aligned}$$

- b) Dla osobistej wygody zamiast A , będziemy rozważać X . Na $\mathcal{P}(X)$ określamy:

- Mnożenie** dwóch zbiorów jako branie ich przekroju $\cap$. Elementem neutralnym, czyli jedynką 1 jest zbiór X .

- **Dodawanie** dwóch zbiorów jako branie ich różnicy symetrycznej Δ . Elementem neutralnym jest zbiór pusty $\emptyset$.

Rozważmy odwzorowanie

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \mathcal{P}(X) & \longrightarrow & \text{Fun}(X, \mathbb{Z}_2) \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ A & \longmapsto & \chi_A \end{array}$$

gdzie χ_A jest funkcją charakterystyczną zbioru $A \subseteq \mathcal{P}(X)$, tj

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{gdy } x \in A, \\ 0, & \text{gdy } x \notin A. \end{cases}$$

Note.

Zbiór $\text{Fun}(X, \mathbb{Z}_2)$ gdzie X jest dowolnym zbiorem a $\mathbb{Z}_2$ jest pierścieniem. Dowód TODO PÓZNIJ.

Pokażemy, że φ jest izomorfizmem pomiędzy strukturą pierścienia przemennego z jedynką $\text{Fun}(X, \mathbb{Z}_2)$ (gdzie $\mathbb{Z}_2$ jest pierścieniem przemennym z jedynką) oraz strukturą $(\mathcal{P}(X), \Delta, \cap)$.

1) Homomorfizm

Sprawdzimy, jak φ zachowuje działania. Ustalmy dowolne $A, B \in \mathcal{P}(X)$. Chcemy pokazać, że

$$\text{a) } \varphi(A \Delta B) = \varphi(A) + \varphi(B)$$

$$\text{b) } \varphi(A \cap B) = \varphi(A) \cdot \varphi(B)$$

gdzie $+$ oraz $\cdot$ są działaniami z pierścienia $\mathbb{Z}_2$.

Dowód (rozwleczony na przypadkologię, a można skrócić)

Ustalmy dowolny $x \in X$. Rozważmy przypadki:

- a) $x \in A \wedge x \in B$. Wtedy
Dla różnicy symetrycznej:

$$L = \varphi(A \Delta B)(x) = \chi_{A \Delta B}(x) = 0 = 1 + 1 = \chi_A(x) + \chi_B(x) = \varphi(A)(x) + \varphi(B)(x) = P.$$

Dla przekroju:

$$L = \varphi(A \cap B)(x) = \chi_{A \cap B}(x) = 1 = 1 \cdot 1 = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x) = \varphi(A)(x) \cdot \varphi(B)(x) = P.$$

- b) $x \in A \wedge x \notin B$. Wtedy
Dla różnicy symetrycznej:

$$L = \varphi(A \Delta B)(x) = \chi_{A \Delta B}(x) = 1 = 1 + 0 = \chi_A(x) + \chi_B(x) = \varphi(A)(x) + \varphi(B)(x) = P.$$

Dla przekroju:

$$L = \varphi(A \cap B)(x) = \chi_{A \cap B}(x) = 0 = 1 \cdot 0 = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x) = \varphi(A)(x) \cdot \varphi(B)(x) = P.$$

- c) $x \notin A \wedge x \in B$. Wtedy
Dla różnicy symetrycznej:

$$L = \varphi(A \Delta B)(x) = \chi_{A \Delta B}(x) = 1 = 0 + 1 = \chi_A(x) + \chi_B(x) = \varphi(A)(x) + \varphi(B)(x) = P.$$

Dla przekroju:

$$L = \varphi(A \cap B)(x) = \chi_{A \cap B}(x) = 0 = 0 \cdot 1 = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x) = \varphi(A)(x) \cdot \varphi(B)(x) = P.$$

- d) $x \notin A \wedge x \notin B$. Wtedy
Dla różnicy symetrycznej:

$$L = \varphi(A \Delta B)(x) = \chi_{A \Delta B}(x) = 0 = 0 + 0 = \chi_A(x) + \chi_B(x) = \varphi(A)(x) + \varphi(B)(x) = P.$$

Dla przekroju:

$$L = \varphi(A \cap B)(x) = \chi_{A \cap B}(x) = 0 = 0 \cdot 0 = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x) = \varphi(A)(x) \cdot \varphi(B)(x) = P.$$

2) Różnowartościowość

Spójrzmy na jądro φ , czyli

$$\ker(\varphi) = \{A \in \mathcal{P}(X) : \varphi(A) = f_0\},$$

gdzie f_0 w definicji jądra, jest „zerem” pierścienia $\text{Fun}(X, \mathbb{Z}_2)$, czyli funkcją tożsamościowo równą $0_{\mathbb{Z}_2}$.

Ustalmy dowolny element $A \in \ker(\varphi)$. Wtedy $\varphi(A)(x)$ jest funkcją $X \rightarrow \mathbb{Z}_2$, taką że

$$\varphi(A)(x) = 0 \text{ dla każdego } x \in X.$$

Z definicji $\varphi(A) = \chi_A$. Zatem $\chi_A = 0$ dla każdego $x \in X$, więc $A = \emptyset$.

Podsumowując $\ker(\varphi) = \{\emptyset\}$, zatem φ jest „1-1”.

3) Surjektywność

Ustalmy dowolny element $f \in \text{Fun}(X, \mathbb{Z}_2)$. Wtedy f jest funkcją $X \rightarrow \mathbb{Z}_2$. Rozważmy zbiór $A = f^{-1}[\{1\}]$, czyli A to przeciwobraz $\{1\}$ przez funkcję f .

Pokażemy, że $\varphi(A) = f$. Ustalmy dowolny $x \in X$.

- Jeśli $x \in A$, to
 - $\varphi(A)(x) = \chi_A(x) = 1$
 - $f(x) = 1$
- Jeśli $x \notin A$, to
 - $\varphi(A)(x) = \chi_A(x) = 0$
 - $f(x) \neq 1$, co oznacza, że $f(x) = 0$, bo zdefiniowaliśmy A jako przeciwdziedzinę zbioru 1 przez f , więc dla $x \notin A$, $f(x)$ musi być różne od 1 , czyli równe 0 .

Zatem dla każdego $x \in X$, $\varphi(A)(x) = f(x)$, czyli φ jest „na”.

Podsumowanie

Struktura $(\mathcal{P}(X), \Delta, \cap)$ jest zatem izomorficzna z strukturą $\text{Fun}(X, \mathbb{Z}_2)$, która jest pierścieniem przemienne z jedyneką. Spełnia ona zatem wszystkie aksjomaty pierścienia przemienne z jedyneką, ponieważ izomorfizm zachowuje każdą relację algebraiczną pomiędzy elementami. W szczególności:

- Rolę zera pierścienia pełni zbiór pusty $\emptyset$,

- Rolę jedynki pierścienia pełni zbiór X ,
- Własności takie jak łączność działań czy rozdzielność przekroju względem różnicy symetrycznej są bezpośrednim przeniesieniem analogicznych własności z pierścienia $\text{Fun}(X, \mathbb{Z}_2)$.

Tym samym pokazaliśmy, że zbiór potęgowy z powyższymi działaniami jest tzw. **pierścieniem Boole'a**. □

Zadanie 2.

Udowodnić, że $R[[X]]$ z działaniami podanymi na wykładzie jest pierścieniem przemiennym z jedynką oraz $R[X]$ jest podpierścieniem $R[[X]]$.

Rozwiązanie.

Zakładamy, że R jest pierścieniem przemiennym z jedynką. Definiujemy dodawanie jak dodawanie po współrzędnych oraz mnożenie jako splot Cauchy'ego. Wtedy

- Zerem jest ciąg $(0_R, 0_R, 0_R, \dots)$
- Jedynką jest ciąg $(1_R, 0_R, 0_R, \dots)$

Dowód.

$R[[X]]$ jest pierścieniem przemiennym z jedynką.

TODO □

Pokazanie, że $R[[X]]$ jest grupą przemienną, sprowadza się do analizy poszczególnych współrzędnych, z R . Ponieważ, R jest grupą przemienną więc zachodzi.

Dowód.

$R[X]$ jest podpierścieniem $R[[X]]$.

TODO □

□

Zadanie 3.

Wskazać wzajemnie jednoznaczną odpowiedniość pomiędzy zbiorem szeregów formalnych n zmiennych zdefiniowanych rekurencyjnie przez

$$R[[X_1, X_2, \dots, X_n]] := (R[[X_1, X_2, \dots, X_{n-1}]])[[X_n]],$$

oraz zbiorem wszystkich funkcji z $\mathbb{N}^n$ w R : $\text{Fun}(\mathbb{N}^n, R)$.

Wywnioskować, że elementy pierścienia $R[[X_1, \dots, X_n]]$ można przedstawiać jako zapisy

$$\sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} X_1^{i_1} \dots X_n^{i_n},$$

gdzie $a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \in R$. Podać wzory na $+$ oraz $\cdot$ w $R[[X_1, \dots, X_n]]$ używając powyższej notacji.

Intuicja.

Chcemy pokazać, że $R[[X]] \cong \text{Fun}(\mathbb{N}, R)$.

Spójrzmy jak sytuacja wygląda dla początkowych n (chwilowo zakładamy, że teza jest prawdziwa).

1) $n = 1$: W definicji $R[[X]]$ przyjmujemy, że jest to zbiór wszystkich ciągów o elementach z R . Zatem ciąg $q = (q_n)_{n=0}^{\infty} \in R[[X]]$ jest funkcją z $\mathbb{N}$ w R , czyli $q \cong f \in \text{Fun}(\mathbb{N}, R)$, taką że $q_i = f(i)$ dla każdego $i \in \mathbb{N}$.

2) $n = 2$: Z definicji $R[[X_1, X_2]] := (R[[X_1]])[[X_2]]$. Dla $q \in R[[X_1, X_2]]$, q jest postaci

$$\sum_{j=0}^{\infty} b_j X_2^j = \sum_{j=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_{i,j} X_1^i \right) X_2^j.$$

q jest izomorficzne z pewną funkcją $f \in \text{Fun}(\mathbb{N}^2, R)$, taką że $f((i, j)) = a_{i,j}$ dla każdej pary $(i, j) \in \mathbb{N}^2$.

3) $n = 3$: Z definicji $R[[X_1, X_2, X_3]] := (R[[X_1, X_2]])[[X_3]]$. Dla $q \in R[[X_1, X_2, X_3]]$ jest postaci

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k X_3^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_{j,k} X_2^j \right) X_3^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_{i,j,k} X_1^i \right) X_2^j \right) X_3^k.$$

Zauważmy, że pojawia się tu dużo znaków sum i indeksów. Wprowadza to nie małe zamieszanie. Zastanówmy się, jak można to jakoś czytelniej przeformułować w sposób równoważny.

Przeanalizujmy konkretny przykład dla trzech zmiennych: Z definicji $R[[X_1, X_2, X_3]] := (R[[X_1, X_2]])[[X_3]]$. Dowolny element c należący do $R[[X_1, X_2, X_3]]$ jest postaci

$$c = (c_k)_{k=0}^{\infty} = \sum_{k=0}^{\infty} c_k X_3^k,$$

gdzie $c_j \in R[[X_1, X_2]]$.

Spostrzeżenie.

Jeśli utożsamimy $r \in R$ z rX^0 (jest to zanurzenie R w $R[[X]]$) to operacja „pomnóż szereg przez r ” staje się zwykłym mnożeniem elementów z pierścienia (splot Cauchy’ego). Zobaczmy

- Niech $r \in R$ będzie utożsamiane z szeregiem $P = (r, 0, 0, \dots)$.
- Niech $f = \sum a_i X^i$ będzie szeregiem $A = (a_0, a_1, a_2, \dots)$

Splot Cauchy’ego $c_n = \sum_{k=0}^n P_k A_{n-k}$ daje

- Dla $k = 0$: $P_0 \cdot A_n = r \cdot a_n$.
- Dla $k > 0$: $P_k \cdot A_{n-k} = 0 \cdot A_{n-k} = 0$. Zatem $c_n = r \cdot a_n$.

Przy takim utożsamieniu, mnożenie przez skalar, możemy interpretować jako iloczyn przez ciąg „stały” (i.e. stała na zerowej pozycji).

Wniosek: Nie potrzebujemy osobnej definicji mnożenia przez skalar. Odpowiada za to interpretacja r jako rX^0 , wtedy rX^0 jest ciągiem stałym, mnożąc splotem otrzymujemy wynik taki sam jak gdybyśmy pomnożyli ciąg przez stałą.

Spójrzmy na $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_{j,k} X_2^j \right) X_3^k$. A dokładniej na iloczyn $\left(\sum_{j=0}^{\infty} b_{j,k} X_2^j \right) X_3^k$. Zarówno $\sum_{j=0}^{\infty} b_{j,k} X_2^j$ jak i X_3^k są ciągami, należą do pierścienia szeregów formalnych, na mocy praw działań w pierścieniu (rozłączność mnożenia względem dodawania) możemy „wejść pod sumę” z X_3^k . Oznacza to, że

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_{j,k} X_2^j \right) X_3^k = \sum_{j=0}^{\infty} \left(b_{j,k} X_2^j X_3^k \right).$$

Mamy:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} c_j X_3^k &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_{j,k} X_2^j \right) X_3^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_{i,j,k} X_1^i \right) X_2^j \right) X_3^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_{i,j,k} X_1^i \right) X_2^j X_3^k \right).\end{aligned}$$

Korzystając ponownie z prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania (tym razem dla $\sum_{i=0}^{\infty} a_{i,j,k} X_1^i$ oraz $X_2^j X_3^k$) mamy

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} c_j X_3^k &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_{i,j,k} X_1^i \right) X_2^j X_3^k \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{i=0}^{\infty} \left(a_{i,j,k} X_1^i X_2^j X_3^k \right).\end{aligned}$$

Finalne zapadnięcie do multi indeksu.

Zauważmy, że w finalnym zapisie każdy współczynnik $a_{i,j,k}$ jest jednoznacznie z monomem $X^i X^j X^k$.

- Zbiór wszystkich trójek (i, j, k) to po prostu $\mathbb{N}^3$.
- Zamiast pisać trzy sumy, możemy po prostu napisać jedną sumę po całym zbiorze $\mathbb{N}^3$.
- Wprowadzamy wektor $\alpha = (i_1, i_2, i_3) := (i, j, k)$ oraz monom $X^\alpha := X_1^{i_1} X_2^{i_2} X_3^{i_3}$.

Otrzymując postać globalną

$$f = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^3} a_\alpha X^\alpha.$$

Rozwiązanie.

Pokażemy to przez indukcję względem liczby zmiennych w $R[[X_1, \dots, X_n]]$, czyli względem n .
TODO □

Zadanie 4.

Udowodnić, że jeśli R jest dziedziną to $R[[X]]$ jest dziedziną.

Note.

Dziedzina całkowitości, czyli nietrywialny pierścień przemienny z jedyneką bez dzielników zera.

Założmy, że R jest dziedziną. Pokażemy, że $R[[X]]$ jest dziedziną, czyli, że jest

Rozwiązanie. Nietrywialny.

- Przemienny z jedyneką.
- Nie ma dzielników zera.

Z zadania 3. wiemy, że $R[[X]]$ jest przemienny z jedyneką. Ponieważ R jest dziedziną, więc w szcze-

gólności R jest nietrywialny, czyli $0_R \neq 1_R$. Zatem zero i jedynka w $R[[X]]$ również są różne. Dowód, że $R[[X]]$ jest dziedziną sprowadza się do wykazania, że $R[[X]]$ nie posiada dzielników zera.

Dowód.

Ustalmy dowolne elementy $a, b \in R[[X]] \setminus \{0\}$. Ponieważ $a, b \neq 0$ więc istnieją najmniejsze indeksy j oraz k , takie że $a_j \neq 0_R$ oraz $b_k \neq 0_R$.

Rozważmy splot $ab =: c$. Konkretnie element c_{j+k} . Z definicji splotu

$$c_{j+k} = \sum_{i=0}^{j+k} a_i b_{j+k-i}.$$

Mamy

- $i < j \Rightarrow a_i = 0 \Rightarrow a_i b_{j+k-i} = 0$.
- $i > j \Rightarrow j+k-i < k \Rightarrow b_{j+k-i} = 0 \Rightarrow a_i b_{j+k-i} = 0$.
- $i = j \Rightarrow a_i b_{j+k-i} = a_j b_k$.

Zatem $c_{j+k} = a_j b_k$, a ponieważ R jest dziedziną oraz $a_j \neq 0_R$ i $b_k \neq 0_R$, więc $c_{j+k} \neq 0_R$. Zatem $c \neq 0$. □

Zatem $R[[X]]$ jest dziedziną. □

Zadanie 5.

Niech $F = \sum a_i X^i \in R[[X]]$. Udowodnić, że $F \in R[[X]]^*$ wtedy i tylko wtedy gdy $a_0 \in R^*$.

Rozwiązanie.

$R[[X]]^*$ jest to zbiór elementów odwracalnych $R[[X]]$, czyli

$$a \in R[[X]]^* \Leftrightarrow (\exists b \in R[[X]]) (ab = ba = 1).$$

W ogólnej w definicji elementów odwracalnych P^* wymagamy, aby P był pierścieniem przemiennym z jedynką.

Dowód.

($\Rightarrow$)

Założmy, że $F = \sum a_i X^i \in R[[X]]^*$. Pokażemy, że $a_0 \in R^*$.

Ponieważ $F \in R[[X]]^*$, więc istnieje $G = \sum g_i X^i \in R[[X]]$, takie że splot $FG =: C$ jest równy 1 , czyli $C = 1 = 1_R X^0$. Element C_0 tego splotu jest równy $a_0 g_0 = 1_R$. Ponieważ R jest pierścieniem przemiennym z jedynką, zatem

$$a_0 g_0 = g_0 a_0 = 1_R.$$

Zatem a_0 jest odwracalny, czyli $a_0 \in R^*$. □

Dowód.

($\Leftarrow$)

Założmy, że $a_0 \in R^*$. Pokażemy, że $F = \sum a_i X^i \in R[[X]]^*$, czyli że istnieje $G \in R[[X]]$, takie że $FG = GF = 1$.

Przypomnienie, że $R[[X]]$ jest pierścieniem przemiennym z jedynką. Zatem wystarczy wskazać takie $G \in R[[X]]$, że $FG = 1$.

Niech $G = \sum g_i X^i$. Przeanalizujmy jak „muszą” wyglądać elementy ciągu G w splocie FG :

- $(FG)_0 : a_0 g_0 = 1_R \Rightarrow g_0 = a_0^{-1}$
- $(FG)_1 : a_0 g_1 + a_1 g_0 = 0_R \Rightarrow a_0 g_1 = -a_1 g_0 \Rightarrow g_1 = a_0^{-1} (-a_1 g_0)$
- $(FG)_2 : a_0 g_2 + a_1 g_1 + a_2 g_0 = 0_R \Rightarrow a_0 g_2 = -(a_1 g_1 + a_2 g_0) \Rightarrow g_2 = a_0^{-1} (- (a_1 g_1 + a_2 g_0))$
- $(FG)_3 : a_0 g_3 + a_1 g_2 + a_2 g_1 + a_3 g_0 = 0_R \Rightarrow a_0 g_3 = -\sum_{i=1}^3 a_i g_{3-i} \Rightarrow g_3 = a_0^{-1} \left(-\sum_{i=1}^3 a_i g_{3-i} \right)$
- $\vdots$
- $(FG)_n : g_n = a_0^{-1} \left(-\sum_{i=1}^n a_i g_{n-i} \right)$

Ponieważ a_0 jest odwracalny, więc tak zdefiniowany rekurencyjnie ciąg G jest dobrze określony.

Zatem dla ciągu $G = \sum g_i X^i$, zdefiniowanego rekurencyjnie jako

$$g_n = \begin{cases} a_0^{-1} & \text{dla } n = 0, \\ a_0^{-1} \left(-\sum_{i=1}^n a_i g_{n-i} \right) & \text{dla } n > 0 \end{cases},$$

splot FG jest równy 1.

□

□

Zadanie 6.

Niech R będzie dziedziną i $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in R[X]$. Udowodnić, że $P \in R[X]^*$ wtedy i tylko wtedy, gdy $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ i $a_0 \in R^*$.

Rozwiązanie.

Z zadania 4 wiemy, że jak R jest dziedziną to $R[[X]]$ również jest dziedziną. Ponieważ $R[X] \subseteq_{\text{podp}} R[[X]]$,

a własność bycia dziedziną „ogranicza”, więc $R[X]$ również jest dziedziną.

Dowód.

($\Rightarrow$)

Załóżmy, że wielomian $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ jest odwracalny, czyli $P \in R[X]^*$. Pokażemy, że $a_1 = \dots = a_n = 0$ oraz $a_0 \in R^*$.

Wielomian P jest odwracalny, więc istnieje wielomian $G = \sum_{i=0}^k g_i X^i \in R[X]$, taki że $PG = 1$.

Spostrzeżenie.

Jeśli R jest dziedziną, to dla dwóch wielomianów $P = \sum_{i=0}^n p_i X^i \in R[X]$ oraz $Q = \sum_{i=0}^m q_i X^i$ takich że $\deg(P) = n$ oraz $\deg(Q) = m$, stopień ich splotu jest równy $n + m$.

Dlaczego?

W ogólności wiemy, że stopień iloczynu dwóch wielomianów jest mniejszy bądź równy sumie stopni wielomianów wchodzących w skład tego iloczynu, czyli $\deg(PQ) \leq \deg(P) + \deg(Q)$. Zatem największy możliwy stopień splotu PQ to $n + m$.

Jak wygląda współczynnik o indeksie $n + m$ w splocie PQ ?

Z definicji jest to $\sum_{i=0}^{n+m} p_i q_{n+m-i}$.

- Jeśli $i > n$ to $p_i = 0 \Rightarrow p_i q_{n+m-i} = 0$.
- Jeśli $i < n$ to $n + m - i > m \Rightarrow q_{n+m-i} = 0 \Rightarrow p_i q_{n+m-i} = 0$.
- Jeśli $i = n$ to $p_i q_{n+m-i} = p_n q_m$

Ponieważ R jest dziedziną, oraz $p_n \neq 0$ i $q_m \neq 0$ więc $p_n q_m \neq 0$. Zatem współczynnik stojący przy $n + m$ -tej potęgach w splocie PQ jest niezerowy. Czyli $\deg(PQ) = n + m$.

Wracając do dowodu, mamy splot $PG = 1$, ponieważ R jest dziedziną więc $\deg(P) + \deg(G) = \deg(PG) = \deg(1)$.

Wielomian 1 jest stały, czyli $\deg(1) = 0$. Ponadto z definicji, stopień wielomianu jest liczbą nieujemną. Zatem $\deg(P) = n \geq 0$ oraz $\deg(G) = k \geq 0$.

Jedynymi liczbami nieujemnymi całkowitymi spełniającymi równość $n + k = 0$ jest $n = k = 0$.

Zatem wielomiany P oraz G są wielomianami stałymi.

Ponadto, z tego że są to wielomiany stałe to $P = a_0$ oraz $G = g_0$. Splot $PG = a_0 g_0 = 1$. Czyli $a_0 g_0 = 1_R$. Zatem $a_0 = g_0^{-1}$, czyli $a_0 \in R^*$. $\square$

Dowód.

($\Leftarrow$)

Założmy, że $a_1 = \dots = a_n = 0$ oraz $a_0 \in R^*$. Pokażę, że $P \in R[X]^*$.

Ponieważ, $a_1 = \dots = a_n = 0$ więc wielomian P jest wielomianem o stopniu zerowym, czyli wielomianem stałym i.e. $P = a_0$. Ponadto, z tego, że $a_0 \in R^*$, wnioskujemy, że wielomian $Q = a_0^{-1}$ jest wielomianem odwrotnym do P , tzn $PQ = 1$. Zatem $P \in R[X]^*$. $\square$

$\square$

Zadanie 7.

Znaleźć R oraz $a \in R \setminus \{0_R\}$, takie że $1_R + aX \in R[X]^*$.

Rozwiązanie.

Zauważmy, że R nie może być dziedziną, bowiem jeśli by był, to pociągałoby równość $a = 0$.

Szukamy, zatem takiego pierścienia R , który nie jest dziedziną oraz takiego $a \in R \setminus \{0_R\}$ wielomianu $1_R + aX$, który jest odwracalny.

Rozważmy pierścień $\mathbb{Z}_9$, nie jest on dziedziną, ponieważ $3 \neq 0$ oraz $3 \cdot 3 = 9 = 0$. Rozważmy $a = 3$.

Wielomian $1 + 3X$ w pierścieniu $\mathbb{Z}_9$ jest odwracalny bo

$$(1 + 3X)(1 - 3X) = 1 - 3X + 3X - 9X^2 = 1.$$

□

Zadanie 8.

Dla każdej liczby pierwszej p znaleźć pierścień R mocy p oraz wielomian $f \in R[X]$ stopnia p , taki że związana z nim funkcja wielomianowa $\bar{f} : R \rightarrow R$ jest tożsamościowo równa 0_R .

Rozwiązanie.

Rozważmy pierścień $R = \mathbb{Z}_p$. Rozważmy wielomian

$$f(X) = X^p - X.$$

Wielomian jest stopnia p . Związana z nim funkcja wielomianowa jest postaci

$$\bar{f}(a) = a^p - a.$$

Z małego twierdzenia fermata wiemy, że

$$a^p \equiv a \pmod{p},$$

co w pierścieniu $\mathbb{Z}_p$ oznacza, że $a^p - a = 0$ dla każdego $a \in \mathbb{Z}_p$.

Zatem $\text{mod } \bar{f} \equiv 0$, co kończy dowód.

□

Spostrzeżenie.

Zadanie 8 pokazuje kluczową różnicę pomiędzy **wielomianem** (formalnym elementem $R[X]$) a **funkcją wielomianową**.

- W pierścieniach nieskończonych, np $\mathbb{R}[X]$, jeśli funkcja wielomianowa jest zerem to wielomian musi być zerowy (wszystkie współczynniki zerowe)
- W pierścieniach skończonych (jak wyżej) **niezerowy wielomian może wyznaczać zerową funkcję wielomianową**

Wspomniany wielomian $f(X) = X^p - X$ można zapisać jak iloczyn wszystkich dwumianów:

$$X^p - X = \prod_{a \in \mathbb{Z}_p} (X - a),$$

co jasno pokazuje, że każdy element $\mathbb{Z}_p$ jest pierwiastkiem tego wielomianu.

Zadanie 9.

Udowodnić, że jeśli R jest skończony to R jest ciałem wtedy i tylko wtedy kiedy R jest dziedziną.

Note.

Niech R będzie pierścieniem z jedynką. R jest **pierścieniem z dzieleniem** gdy każdy jego niezerowy element jest odwracalny, czyli

$$R \setminus \{0\} = R^*.$$

Taki R jest **ciałem**, jeśli jest **przemiennym** pierścieniem z dzieleniem.

Założmy, zatem, że R jest skończonym pierścieniem. Implikacja w prawo, jest trywialna, ponieważ każde ciało z definicji spełnia warunki na bycie dziedziną.

Zatem dowód całości sprowadza się do pokazania, że dla R będącego skończoną dziedziną, R jest ciałem.

Ponieważ R jako dziedzina, jest w szczególności pierścieniem przemiennym z jedynką, zatem wystarczy pokazać, że każdy niezerowy element R jest odwracalny.

R jest skończony, zatem $R \setminus \{0\} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Ustalmy dowolny $a \in R \setminus \{0\}$. Rozważmy funkcję $f_a : R \setminus \{0\} \rightarrow R \setminus \{0\}$ daną wzorem $f_a(x) := ax$. Pokażemy, że f_a jest bijekcją.

Funkcja f_a jest dobrze określona bowiem, przyjmuje argumenty $\neq 0$ oraz samo $a \neq 0$. Ponieważ R jest dziedziną więc $f_a(x) = ax \neq 0$.

Ustalmy dowolne dwa elementy $x_1, x_2 \in R \setminus \{0\}$ i założmy, że $f_a(x_1) = f_a(x_2)$, czyli $ax_1 = ax_2$, co jest równoważne $ax_1 - ax_2 = 0$, czyli $a(x_1 - x_2) = 0$. Zauważmy, że $a \neq 0$. Ponadto, R jest dziedziną (nie ma w R dzielników zera) więc zachodzi $x_1 - x_2 = 0$, co jest równoważne $x_1 = x_2$.

Zatem f_a jest różnowartościową funkcją, o tej samej dziedzinie oraz przeciwdziedzinie, określoną na zbiorze skończonym, czyli jest bijekcją. Ponieważ jest bijekcją oraz $1 \in R \setminus \{0\}$ więc istnieje taki $x \in R \setminus \{0\}$, że $ax = f_a(x) = 1$. Zatem $ax = 1$, czyli R jest pierścieniem z dzieleniem (przemiennym), zatem R jest ciałem. $\square$

Rozdział 8

Lista 11.

Kontekst: Niech R będzie pierścieniem przemiennym z 1 .

Zadanie 1.

Niech $r_1, \dots, r_n \in R$. Udowodnić, że

$$(r_1, \dots, r_n) = r_1R + \dots + r_nR,$$

gdzie $(r_1, \dots, r_n)$ jest z definicji przekrojem wszystkich ideałów pierścienia R zawierających $\{r_1, \dots, r_n\}$, czyli najmniejszym ideałem zawierającym $\{r_1, \dots, r_n\}$.

Rozwiązanie.

Trzeba pokazać, że najmniejszy w sensie inkluzji ideał zawierający zbiór $\{r_1, \dots, r_n\}$, czyli

$$(r_1, \dots, r_n),$$

jest postaci kombinacji liniowej $r_1R + \dots + r_nR = \{r_1a_1 + \dots + r_na_n : a_i \in R\}$.

Zdefiniujmy zbiór

$$\mathcal{J} = \{r_1a_1 + r_2a_2 + \dots + r_na_n : a_i \in R\}.$$

Pokażemy, że $\mathcal{J}$

a) Ideałem.

b) Najmniejszym w sensie zbiorem zawierającym $\{r_1, \dots, r_n\}$.

• $\mathcal{J}$ jest ideałem:

Dowód. 1) **Podgrupa addytywna:** $(\mathcal{J}, +) \leq (R, +)$, czyli że $\mathcal{J}$ jest podgrupą addytywną R .

- Niech $a_i = \mathbf{0}$. Wtedy $\mathbf{0}r_1 + \mathbf{0}r_2 + \dots + \mathbf{0}r_n = \mathbf{0} \in \mathcal{J}$.
- Ustalmy dowolne $a, b \in \mathcal{J}$. Pokażemy, że $a - b \in \mathcal{J}$.
Z tego, że $a, b \in \mathcal{J}$, więc są one postaci

$$\begin{aligned} a &= r_1 a_1 + \dots + r_n a_n \\ b &= r_1 b_1 + \dots + r_n b_n. \end{aligned}$$

Wtedy $a - b$ jest postaci

$$r_1(a_1 - b_1) + \dots + r_n(a_n - b_n) \in \mathcal{J}.$$

2) **Pochłanianie:** Ustalmy dowolny element $r \in R$ oraz $a = \sum_{i=1}^n r_i a_i \in \mathcal{J}$. Wtedy

$$ra = r \sum_{i=1}^n r_i a_i = \sum_{i=1}^n r r_i a_i \stackrel{\text{przemienność } R}{=} \sum_{i=1}^n r_i (r a_i).$$

Ponieważ $ra_i \in R$, więc $ra \in \mathcal{J}$.
Zatem $\mathcal{J}$ jest ideałem. □

- $\mathcal{J}$ zawiera zbiór $\{r_1, \dots, r_n\}$:

Dowód.

Dla elementu r_i , niech

$$a_j = \begin{cases} 1 & , \text{ gdy } j = i, \\ 0 & , \text{ gdy } j \neq i. \end{cases}$$

Wtedy dla każdego $1 \leq i \leq n$, $\sum_{k=1}^n r_k a_k = r_i \in \mathcal{J}$, a co za tym idzie $\{r_1, \dots, r_n\} \subseteq \mathcal{J}$ □

- $\mathcal{J}$ jest najmniejszym ideałem zawierającym $\{r_1, \dots, r_n\}$:

Dowód.

Ustalmy dowolny ideał $\mathcal{I}$ zawierający zbiór $\{r_1, \dots, r_n\}$. Pokażemy, że $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$.

Ustalmy dowolny element $a = \sum_{i=1}^n r_i a_i \in \mathcal{J}$. Ponieważ $r_i \in \mathcal{I}$ oraz $a_i \in R$, więc z definicji ideału $r_i a_i \in \mathcal{I}$ dla każdego $1 \leq i \leq n$. Ponieważ ideał jest zamknięty na dodawanie, więc a jako suma elementów z $\mathcal{I}$, również należy do $\mathcal{I}$ □

Konkluzja

$\mathcal{J}$ jest ideałem zawierającym zbiór $\{r_1, \dots, r_n\}$ oraz $\mathcal{J}$ jest zawarte w każdym innym ideałe $\mathcal{I}$ zawierającym zbiór $\{r_1, \dots, r_n\}$. Zatem $\mathcal{J}$ jest częścią wspólną takich ideałów (jest jednym z nich i jest w nich wszystkich), czyli

$$\mathcal{J} = (r_1, r_2, \dots, r_n).$$
□

Zadanie 2.

Nich $\mathcal{I} \trianglelefteq R$ oraz

$$\sqrt{\mathcal{I}} := \{a \in R : (\exists n \in \mathbb{N}) (a^n \in \mathcal{I})\}.$$

Udowodnić, że $\sqrt{\mathcal{I}} \trianglelefteq R$.

Rozwiązanie.

Zbiór $\sqrt{\mathcal{I}}$ nazywa się **radykałem ideału** $\mathcal{I}$. Pokażemy, że jest on sam w sobie ideałem.

- $(\sqrt{\mathcal{I}}, +) \leq (R, +)$, czyli $\sqrt{\mathcal{I}}$ jest podgrupą addytywną R .

Dowód.

Zero: $0 \in \mathcal{I}$, bo $0^1 \in \mathcal{I}$.

Odwrotności: Ustalmy dowolne $a \in \sqrt{\mathcal{I}}$. Pokażemy, że $-a \in \sqrt{\mathcal{I}}$.

Skoro $a \in \sqrt{\mathcal{I}}$ więc istnieje $n \in \mathbb{N}$, takie że $a^n \in \mathcal{I}$. Ponieważ $(-1)^n \in R$ więc z definicji ideału $(-1)^n a^n \in \mathcal{I}$. Z definicji potęgowania $(-1)^n a^n = (-a)^n$. Zatem $(-a)^n \in \mathcal{I}$, więc $-a \in \sqrt{\mathcal{I}}$.

Zamkniętość dodawania: Ustalmy dowolne $a, b \in \sqrt{\mathcal{I}}$. Z definicji istnieją takie $n, m \in \mathbb{N}$, że $a^n, b^m \in \mathcal{I}$. Pokażemy, że istnieje takie $k \in \mathbb{N}$, że $(a+b)^k \in \mathcal{I}$.

Zauważmy, że R jest pierścieniem przemiennym, zatem możemy skorzystać z wzoru dwumianowego Newtona. Rozważmy $k = n + m$, wtedy

$$(a+b)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^i b^{k-i}.$$

Następnie rozważmy, i -ty składnik tej sumy i spójrzmy na niego dokładnie:

- Jeśli $i \geq n$, to $i = n + j \Rightarrow a^i = a^{n+j} = a^n a^j$, dla $j \geq 0$

$$\text{Wtedy } a^i b^{k-i} = a^n a^j b^{m-j} \stackrel{\text{przemienność } R}{=} (a^j b^{m-j}) a^n.$$

Ponieważ $a^n \in \mathcal{I}$ oraz $a^j b^{m-j} \in R$ więc z definicji ich iloczyn należy do $\mathcal{I}$.

- Jeśli $i < n$, to $k - i = n + m - i > m$, i co za tym idzie $k - i = m + j \Rightarrow b^{k-i} = b^{m+j} = b^m b^j$, dla $j > 0$.

$$\text{Wtedy } a^i b^{k-i} = a^i b^m b^j \stackrel{\text{przemienność } R}{=} (a^i b^j) b^m.$$

Ponieważ $b^m \in \mathcal{I}$ oraz $a^i b^j \in R$ więc z definicji ich iloczyn należy do $\mathcal{I}$.

Zatem każdy składnik sumy, jest elementem ideału $\mathcal{I}$. Ponieważ ideał $\mathcal{I}$ jest zamknięty na dodawanie, więc cała suma należy do $\mathcal{I}$, tj

$$\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^i b^{k-i} = (a+b)^k \in \mathcal{I}.$$

□

- $\sqrt{\mathcal{I}}$ jest zamknięte na mnożenie przez elementy z R .

Dowód.

Ustalmy dowolny element $r \in R$ oraz $a \in \sqrt{\mathcal{I}}$. Wtedy istnieje $n \in \mathbb{N}$, takie że $a^n \in \mathcal{I}$. Rozważmy element $r^n \in R$. Ponieważ $\mathcal{I}$ jest ideałem, więc $(ra)^n = r^n a^n \in \mathcal{I}$. Zatem $ra \in \sqrt{\mathcal{I}}$. □

□

Intuicja (Radykał ideału.).

Spójrzmy na przykład, co robi radykał. Weźmy pierścień $R = \mathbb{Z}$. Niech $\mathcal{I} = (12)$. Wiemy, że $12 = 2^2 \cdot 3$.

- 1) Czy $6 \in (12)$? Nie, bo 6 nie dzieli się przez 12.
- 2) Czy $6 \in \sqrt{(12)}$? Tak, bo $6^2 = 36$, a 36 dzieli się przez 12.

W rzeczywistości $\sqrt{(12)} = (2 \cdot 3) = (6)$.

Zasada ogólna w $\mathbb{Z}$: jeśli $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}$ (rozkład n na liczby pierwsze) to:

$$\sqrt{(n)} = (p_1 p_2 \dots p_m).$$

Radykał „spłaszcza” strukturę ideału do jego **części bezkwadratowej** (square-free part).

TODO opisać to lepiej, „wyczuć”. TODO zobaczyć jak to wygląda w pierścieniu ilorazowym

Zadanie 3.

Niech $f : R \rightarrow S$ będzie homomorfizmem pierścieni oraz $\mathcal{I} \trianglelefteq R$ i $\mathcal{J} \trianglelefteq S$.

- Udowodnić, że $f^{-1}[\mathcal{J}] \trianglelefteq R$.
- Udowodnić, że jeśli f jest epimorfizmem to $f[\mathcal{I}] \trianglelefteq S$.
- Podać przykład $f, \mathcal{I}$ takich, że $f[\mathcal{I}] \not\trianglelefteq S$.

Rozwiązanie.

- $f^{-1}[\mathcal{J}] \trianglelefteq R$:

Dowód.

Pokażemy, że $f^{-1}[\mathcal{J}] = \{r \in R : f(r) \in \mathcal{J}\} \trianglelefteq R$. Dokładniej to, że

1. **Bycie podgrupą addytywną:** $(f^{-1}[\mathcal{J}], +)$ jest podgrupą addytywną $(R, +)$.
2. **Zamkniętość na mnożenie przez elementy z R :** Dla każdego $r \in R$ oraz $a \in f^{-1}[\mathcal{J}]$, $ra \in f^{-1}[\mathcal{J}]$.

Zacznijmy od bycia podgrupą addytywną $(R, +)$.

- Ponieważ $\mathcal{J}$ jest ideałem, więc $0_S \in \mathcal{J}$. Ponadto f jest homomorfizmem, więc $f(0_R) = 0_S$. Zatem $0_R \in f^{-1}[\mathcal{J}]$.

- Ustalmy dowolny element $a \in f^{-1}[\mathcal{J}]$. Zatem $f(a) \in \mathcal{J}$. $\mathcal{J}$ jest ideałem, więc $-f(a) \in \mathcal{J}$. Ponieważ f jest homomorfizmem, więc $-f(a) = f(-a)$, zatem $f(-a) \in \mathcal{J}$. Zatem $-a \in f^{-1}[\mathcal{J}]$.

- Ustalmy dwa dowolne elementy $a, b \in f^{-1}[\mathcal{J}]$. Zatem $f(a), f(b) \in \mathcal{J}$. Ponieważ f jest homomorfizmem, więc $f(a) + f(b) = f(a + b)$. Zatem $f(a + b) \in \mathcal{J}$, czyli $a + b \in f^{-1}[\mathcal{J}]$.

Przejdźmy teraz do zamkniętości na mnożenie przez elementy z R .

- Ustalmy dowolny $r \in R$ oraz $a \in f^{-1}[\mathcal{J}]$. Ponieważ $f(a) \in \mathcal{J}$ oraz $f(r) \in S$ więc $f(r)f(a) \in \mathcal{J}$. Ponieważ f jest homomorfizmem więc $f(r)f(a) = f(ra)$. Zatem $f(ra) \in \mathcal{J}$, więc $ra \in f^{-1}[\mathcal{J}]$.

Podsumowanie

$f^{-1}[\mathcal{J}]$ zawiera element zerowy z R , jest zamknięte na branie elementu przeciwnego oraz na sumę. Zatem $f^{-1}[\mathcal{J}]$ jest podgrupą addytywną R . Ponadto $f^{-1}(\mathcal{J})$ jest zamknięte na mnożenie przez elementy z R . Zatem $f^{-1}[\mathcal{J}]$ jest ideałem R . $\square$

- Jeśli f jest epimorfizmem to $f[\mathcal{I}] \trianglelefteq S$.

Założmy, że f jest epimorfizmem. Pokażemy, że $f[\mathcal{I}] \trianglelefteq S$. Czyli, że

1. **Bycie podgrupą addytywną:** $(f[\mathcal{I}], +)$ jest podgrupą addytywną $(S, +)$.
2. **Zamkniętość na mnożenie przez elementy z S :** Dla każdego $s \in S$ oraz $a \in f[\mathcal{I}]$, $sa \in f[\mathcal{I}]$.

- Pokażemy, że $0_S \in f[\mathcal{I}]$. $0_R \in \mathcal{I}$, więc z tego, że f jest homomorfizmem $f(0_R) = 0_S$. Zatem $0_S \in f[\mathcal{I}]$.

- Ustalmy dowolne $a \in f[\mathcal{I}]$. Pokażę, że $-a \in f[\mathcal{I}]$.

Z definicji obrazu $f[\mathcal{I}]$, istnieje $r \in \mathcal{I}$, takie że $f(r) = a$. Skoro $r \in \mathcal{I}$, to z definicji ideału, $-r \in \mathcal{I}$. f jest homomorfizmem, zatem $f(-r) = -f(r) = -a$. Zatem $-a \in f[\mathcal{I}]$.

- Ustalmy dowolne $a, b \in f[\mathcal{I}]$. Pokażemy, że $a + b \in f[\mathcal{I}]$.

Skoro $a, b \in f[\mathcal{I}]$ więc istnieją $x, y \in \mathcal{I}$, takie że $f(x) = a$ oraz $f(y) = b$. S jest pierścieniem, zatem $a + b \in S$. Ponieważ więc istnieje $z \in R$, takie że $f(z) = a + b$.

Ponieważ f jest homomorfizmem więc $f(x + y) = f(x) + f(y) = a + b$. Zatem $f(z) = f(x + y)$.

z nie musi być dokładnie równe $x + y$ (chyba?), ale nie jest to istotne. Istotne, jest to, że $x, y \in \mathcal{I}$, co pociąga za sobą to, że $x + y \in \mathcal{I}$. Ponieważ $f(x + y) = a + b$, więc $a + b \in f[\mathcal{I}]$.

• Ustalmy dowolny element $s \in S$ oraz $a \in f[\mathcal{I}]$. Pokażę, że $sa \in f[\mathcal{I}]$.

Ponieważ f jest epimorfizmem, więc istnieje $x \in R$, taki że $f(x) = s$. Ponieważ $a \in f[\mathcal{I}]$, więc istnieje $y \in \mathcal{I}$. Z definicji ideału, $xy \in \mathcal{I}$. Ponieważ f jest homomorfizmem, więc $sa = f(x)f(y) = f(xy)$. Zatem $xy \in f[\mathcal{I}]$.

Podsumowanie

$f[\mathcal{I}]$ jest podgrupą addytywną S oraz jest zamknięty na mnożenie przez elementy z S . Zatem $f[\mathcal{I}]$ jest ideałem S

• Przykład $f, \mathcal{I}$, takich że $f[\mathcal{I}] \not\subseteq S$

Rozważmy pierścień $R = \mathbb{Z}$ oraz pierścień (który jest ciałem) $S = \mathbb{Q}$. Rozważmy funkcję inkluzję, tzn

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Q} \\ n &\longmapsto f(n) = n. \end{aligned}$$

Niech $\mathcal{I} = 2\mathbb{Z}$ oraz rozważmy $f[\mathcal{I}]$. Zauważmy, że $f[\mathcal{I}]$ nie jest domknięte na mnożenie, bowiem dla $r = \frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ oraz dowolnego $a = 2 \in \mathcal{I}$, $ra = \frac{2}{3} \notin \mathcal{I}$.

Zatem $f[\mathcal{I}] = 2\mathbb{Z} \not\subseteq S = \mathbb{Q}$. □

Zadanie 4.

Znaleźć $f \in \mathbb{Q}[X]$, taki że $(f) = (X^2 - 1, X^3 + 1)$.

Rozwiązanie.

Z definicji

$$(X^2 - 1, X^3 + 1) = (X^2 - 1)\mathbb{Q}[X] + (X^3 + 1)\mathbb{Q}[X] = \{(X^2 - 1)a + (X^3 + 1)b : a, b \in \mathbb{Q}[X]\}.$$

Zwróćmy uwagę, że nawiasy $(\cdot)$ po lewej oznaczają generowanie, a nawiasy $(\cdot)$ po prawej to zwykłe nawiasy.

Ponadto

$$(f) = f\mathbb{Q}[X] = \{f \cdot a : a \in \mathbb{Q}(X)\}.$$

Szukany f jest wielomian $X + 1$, jako NWD wyjściowych wielomianów. TODO Opisać bardziej □

Zadanie 5.

Udowodnić, że ideał $(2, X) \trianglelefteq \mathbb{Z}[X]$ nie jest główny.

Rozwiązanie.

Założmy nie wprost, że ideał $(2, X)$ jest główny. Zatem istnieje $f \in \mathbb{Z}[X]$, takie że

$$(f) = (2, X).$$

W szczególności f musi dzielić 2 oraz f musi dzielić X . Skoro f dzieli 2, więc f musi być wielomianem stałym, tzn $f \in \{\pm 1, \pm 2\}$. □

Zadanie 6.

Niech $d \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ oraz $d^2 \in \mathbb{Z}$. Rozważmy funkcję

$$v : \mathbb{Q}(d) \rightarrow \mathbb{Q}, \quad v(n + md) = n^2 - m^2 d^2$$

gdzie $m, n \in \mathbb{Q}$. Udowodnić, że

- dla każdych $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}(d)$ mamy $v(\alpha\beta) = v(\alpha)v(\beta)$.
- dla każdego $\alpha \in \mathbb{Z}[d]$ mamy: $\alpha \in \mathbb{Z}[d]^*$ wtedy i tylko wtedy, kiedy $v(\alpha) \in \{-1, 1\}$

Note.

Dla $d \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$, gdzie $d^2 \in \mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}(d)$ jest to rozszerzenie kwadratowe ciała $\mathbb{Q}$, konkretniej

$$\mathbb{Q}(d) := \{a + bd : a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

Istotnie $\mathbb{Q}(d)$ jest podciałem ciała liczb zespolonych $\mathbb{C}$ (każdy niezerowy element jest odwracalny w szczególności).

Natomiast $\mathbb{Z}[d] := \{a + bd : a, b \in \mathbb{Z}\}$ jest podpierzścieniem pierścienia liczb zespolonych $\mathbb{C}$.

Rozwiązanie.

Dowód punktu a):

Ustalmy dowolny $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}(d)$. Niech $\alpha = n + md$ oraz $\beta = k + ld$. Rozważmy funkcję **f -sprzężenie**:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Q}(d) &\longrightarrow \mathbb{Q}(d) \\ \delta = a + bd &\longmapsto f(\delta = a + bd) = a - bd. \end{aligned}$$

Oznaczmy $f(\delta) \equiv \bar{\delta}$. Funkcja f jest automorfizmem $\mathbb{Q}(d)$ bo spełnia:

- Homomorfizm:**

Dla $x, y \in \mathbb{Q}(d)$, $x = p + qd$, $y = r + sd$

$$f(x)f(y) = (p - qd)(r - sd) = (pr + qsd^2) - (ps + qr)d = f((p + qd)(r + sd)) = f(xy),$$

oraz

$$f(x) + f(y) = (p - qd) + (r - sd) = (p + r) - (q + s)d = f(x + y).$$

- Różnowartościowość:**

Ustalmy dowolny $x = p + qd \in \ker(f)$. Wtedy $f(x) = p - qd = 0$, czyli $p - qd = 0 - 0d$. Stąd $p = q = 0$, czyli $x = 0$.

- Surjektywność:**

Ustalmy dowolny $y = r + sd \in \mathbb{Q}(d)$. Wtedy $y' = r + (-s)d \in \mathbb{Q}(d)$.

Czyli $f(y') = r - (s)d = r + sd = y$

Następnie zauważmy, że $v(\alpha) = n^2 - m^2 d^2 = (n + md)(n - md) = \alpha \bar{\alpha}$.

Zatem

$$v(\alpha)v(\beta) = \alpha \bar{\alpha} \beta \bar{\beta} \stackrel{\text{przemienność } \mathbb{Q}[d]}{=} \alpha \beta \bar{\alpha} \bar{\beta} = \alpha \beta \overline{\alpha\beta} = v(\alpha\beta).$$

Dowód podpunktu b):

Ustalmy dowolny $\alpha \in \mathbb{Z}[d]$.

($\Rightarrow$)

Założmy że α jest odwracalny, czyli $\alpha \in \mathbb{Z}[d]^*$. Pokażemy, że $v(\alpha) \in \{-1, 1\}$.

Niech $\alpha = n + md$. Z założenia istnieje $\beta \in \mathbb{Z}[d]$, takie że $\alpha\beta = 1$. Niech $\beta = x + yd$.
Z punktu a) mamy $v(\alpha\beta) = v(\alpha)v(\beta)$. Korzystając z tej równości mamy

$$v(\alpha\beta) = v(1).$$

Ponieważ $v(1) = v(1 + 0d) = 1^2 - 0^2d^2 = 1$, więc

$$v(\alpha)v(\beta) = 1.$$

Zauważmy, że $v(\alpha), v(\beta) \in \mathbb{Z}$. Jedynymi elementami odwracalnymi w $\mathbb{Z}$ są 1 lub -1. Zatem $v(\alpha) \in \{-1, 1\}$

($\Leftarrow$)

Załóżmy, że $v(\alpha) \in \{-1, 1\}$. Pokażemy, że $\alpha \in \mathbb{Z}[d]^*$.

Niech $\alpha = n + md$, wtedy $v(\alpha) = n^2 - m^2d^2 = \pm 1$.

Chcemy znaleźć takie β , że $\alpha\beta = 1$. Bez straty ogólności, załóżmy, że $v(\alpha) = 1$. Mówi nam to, że

$$n^2 - m^2d^2 = (n - md)(n + md) = 1.$$

Niech $\beta = (n + md)^{-1} = n - md$, wtedy $\alpha\beta = 1$.

□

Zadanie 7.

Udowodnić, że pierścień $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ jest euklidesowy.

Note.

Najpierw przypomnienie, co to znaczy, że pierścień jest euklidesowy. Mówimy, że funkcja $v : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ jest **normą euklidesową** jeśli

$$(\forall a \neq 0, b \in R) (\exists q, r \in R) ((b = qa + r) \text{ oraz } (v(r) < v(a) \text{ lub } r = 0)).$$

Pierścień R jest **pierścieniem euklidesowym** jeśli istnieje norma euklidesowa na R .

Rozwiązanie.

Musimy wskazać funkcję (normę euklidesową) i pokazać, że możliwe jest dzielenie z resztą.

Zdefiniujmy naszą normę v jako wartość bezwzględna normy z zadania 6. To znaczy

$$v(\alpha) = |\alpha\bar{\alpha}|.$$

Dokładniej, to dla $\alpha = n + m\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$,

$$v(\alpha) = |n^2 - 2m^2|.$$

Teraz należy pokazać, że tak zdefiniowane v jest normą euklidesową na $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$. Dokładniej, to dla dowolnych $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, takich że $\beta \neq 0$, chcemy pokazać, że istnieją $q, r \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, takie że

$$\alpha = q\beta + r \quad \text{oraz } v(r) < v(\beta) \text{ lub } r = 0.$$

Rozważmy iloraz $\frac{\alpha}{\beta}$. Zauważmy, ten iloraz należy do ciała $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Spostrzeżenie.

Dlaczego?

Niech $\alpha = a_1 + b_1\sqrt{2}$ oraz $\beta = a_2 + b_2\sqrt{2}$. Wtedy

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{a_1 + b_1\sqrt{2}}{a_2 + b_2\sqrt{2}} = \frac{(a_1 + b_1\sqrt{2})(a_2 - b_2\sqrt{2})}{(a_2 + b_2\sqrt{2})(a_2 - b_2\sqrt{2})} = \frac{(a_1a_2 - 2b_1b_2) + (b_1a_2 - a_1b_2)\sqrt{2}}{a_2^2 - 2b_2^2}.$$

Czyli

$$\frac{\alpha}{\beta} = \underbrace{\left(\frac{a_1a_2 - 2b_1b_2}{a_2^2 - 2b_2^2}\right)}_{\in \mathbb{Q}} + \underbrace{\left(\frac{a_2b_1 - a_1b_2}{a_2^2 - 2b_2^2}\right)}_{\in \mathbb{Q}} \sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Zatem iloraz $\frac{\alpha}{\beta} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, czyli możemy go zapisać następująco:

$$\frac{\alpha}{\beta} = x + y\sqrt{2}, \text{ gdzie } x, y \in \mathbb{Q}.$$

Niech $n, m \in \mathbb{Z}$ będą liczbami całkowitymi, które leżą „najbliżej” liczb wymiernych x, y , tj:

$$|x - n| < \frac{1}{2} \text{ oraz } |y - m| < \frac{1}{2}.$$

Zdefiniujmy nasze q i r następująco:

$$q = n + m\sqrt{2} \text{ oraz } r = \alpha - \beta q.$$

Jeśli $r = 0$, to $\alpha = \beta q$. I co?

Chcemy następnie pokazać, że $v(r) < v(q)$. Zauważmy, że

$$v(r) = v(\alpha - \beta q) = v\left(\beta\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right)\right) = v(\beta) v\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right).$$

Spójrzmy dokładniej na

$$v\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right) = v\left(x + y\sqrt{2} - (n + m\sqrt{2})\right) = v\left((x - n) + (y - m)\sqrt{2}\right).$$

Z definicji normy v , mamy

$$v\left((x - n) + (y - m)\sqrt{2}\right) = \left|(x - n)^2 - 2(y - m)^2\right|.$$

Następnie zauważmy, że

- $|x - n| < \frac{1}{2} \Rightarrow 0 \leq (x - n)^2 < \frac{1}{4},$
- $|y - m| < \frac{1}{2} \Rightarrow 0 \leq (y - m)^2 < \frac{1}{4}.$

Wyrażenie $\left|(x - n)^2 - 2(y - m)^2\right|$ jest nieujemne oraz mniejsze niż $\frac{1}{2}$.

Zatem $v(r) = v(\beta) v\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right) < \frac{1}{2}v(\beta)$. Ponieważ $\beta \neq 0$ więc $v(\beta) > 0$. Zatem $v(r) < v(q)$. $\square$

Zadanie 8.Opisać grupę $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]^*$ **Rozwiązanie.**Zauważmy z zadania 6, że jeśli $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, to $v(\alpha) \in \{-1, 1\}$.Ustalmy więc dowolne $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. Niech $\alpha = n + m\sqrt{-5}$. Wtedy

$$v(\alpha) = n^2 - m^2 (\sqrt{-5})^2 = n^2 + 5m^2.$$

Zatem $n^2 + 5m^2 = \pm 1$. Ponieważ $n^2 + 5m^2 \geq 0$, więc $n^2 + 5m^2 = 1$.

Rozważmy przypadki:

- $|m| > 0$ to $5m^2 \geq 5 \Rightarrow n^2 + 5m^2 \geq 5 > 1$ - sprzeczność.
- $m = 0$ to $n^2 = 1$, czyli $n = \pm 1$.

Zatem grupa $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]^*$ składa się tylko z elementów ± 1 . □**Zadanie 9.**Udowodnić, że grupa $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^*$ jest nieskończona.**Rozwiązanie.**Z zadania 6, że dla dowolnego $\alpha = n + m\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]^*$, jego norma, czyli $v(\alpha)$ musi być równa ± 1 .

Dokładniej to

$$n^2 - 2m^2 = \pm 1.$$

Znajdźmy więc nietrywialny element pierścienia $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^*$. Niech $n = 3$ oraz $m = 2$. Wtedy

$$n^2 - 2m^2 = 3^2 - 2 \cdot 2^2 = 9 - 8 = 1.$$

Zatem element $3 + 2\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]^*$.Ponadto $3 + 2\sqrt{2} > 1$. Zatem ciąg jego potęg

$$3 + 2\sqrt{2} < (3 + 2\sqrt{2})^2 < (3 + 2\sqrt{2})^3 < \dots,$$

jest ściśle rosnący, więc w szczególności każde dwa elementy są różne.

Z zadania 6 wiemy ponadto, że norma v iloczynu elementów to iloczyn norm elementów. Zatem każda norma elementów w ciągu potęg, jest równa 1, zatem każdy element ciągu jest odwracalny. Grupa elementów odwracalnych jest zamknięta na mnożenie, więc każdy z nich jest elementem $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^*$. Ciąg jest nieskończony, więc grupa $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^*$ również. □**Dodatkowe zadania.****Zadanie 1: Radykały i Inkluzje.**Niech $\mathcal{I}, \mathcal{J} \trianglelefteq R$ będą ideałami w pierścieniu przemiennym z jedyneką.

1. Udowodnij, że jeśli $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{J}$, to $\sqrt{\mathcal{I}} \subseteq \sqrt{\mathcal{J}}$.
2. Udowodnij, że $\sqrt{\sqrt{\mathcal{I}}} = \sqrt{\mathcal{I}}$.

Zadanie 2: Jądro homomorfizmu.

Niech $\varphi : R \rightarrow S$ będzie homomorfizmem pierścieni. Udowodnij, że jądro homomorfizmu $\ker(\varphi) = \{r \in R : \varphi(r) = 0_S\}$ jest ideałem w pierścieniu R . Wskaż wyraźnie momenty wykorzystania aksjomatów homomorfizmu.

Zadanie 3: Ideały główne.

Rozstrzygnij, czy poniższe ideały są główne. Jeśli tak, wskaż ich generator; jeśli nie, przedstaw dowód nie wprost:

1. $\mathcal{I} = (X^2 + 1, X^4 - 1)$ w pierścieniu $\mathbb{Q}[X]$.
2. $\mathcal{J} = (3, X)$ w pierścieniu $\mathbb{Z}[X]$.

Zadanie 4: Jednostki. 1. Wyznacz wszystkie elementy grupy jednostek $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]^*$.

2. Udowodnij, że grupa $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]^*$ jest nieskończona, wskazując co najmniej jeden element ε o normie $v(\varepsilon) = \pm 1$ różny od ± 1 .

Rozdział 9

Lista 12.

Zadanie 1.

Niech $\varphi : R \rightarrow S$ będzie epimorfizmem pierścieni, gdzie R jest noetherowski. Udowodnić, że S też jest noetherowski.

Rozwiązanie.

Przypomnienie:

Note.

Pierścień R jest noetherowski, gdy każdy ideał $\mathcal{I} \triangleleft R$ jest skończenie generowany. Czyli istnieją elementy $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathcal{I}$, takie że $\mathcal{I} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Rozważmy dowolny ideał $\mathcal{J} \in S$. Niech $\mathcal{I} = \varphi^{-1}[\mathcal{J}]$.

Zauważmy, że przeciwobraz ideału jest ideałem, czyli

$$\mathcal{I} \triangleleft R.$$

Ponieważ R jest noetherowski, więc $\mathcal{I}$ jest skończenie generowany. Niech

$$\mathcal{I} = (a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Skoro $\mathcal{I} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, to każdy element $r \in \mathcal{I}$ jest postaci

$$r = \sum_{i=1}^n r_i a_i, \text{ gdzie } r_i \in R, a_i \in \mathcal{I}.$$

Ustalmy dowolny element $j \in \mathcal{J}$. Ponieważ φ jest epimorfizmem, więc w szczególności jest surjekcją, zatem istnieje $r \in \mathcal{I}$, taki że $\varphi(r) = j$.

Ponieważ φ jest w szczególności homomorfizmem, zatem

$$\sum_{i=1}^n \varphi(r_i) \varphi(a_i) = \sum_{i=1}^n \varphi(r_i a_i) = \varphi\left(\sum_{i=1}^n r_i a_i\right) = \varphi(r) = j.$$

Zauważmy teraz kluczowe fakty:

1. Ponieważ $\varphi : R \rightarrow S$ jest epimorfizmem, to każdy element $s \in S$ jest postaci $\varphi(r)$ dla pewnego $r \in R$. Zatem współczynniki $s_i = \varphi(r_i)$ mogą być dowolnymi elementami pierścienia S .
2. Elementy $b_i = \varphi(a_i)$ należą do $\mathcal{J}$ (jako obrazy elementów z przeciwobrazu).

Wykazaliśmy więc, że każdy element $j \in \mathcal{J}$ daje się zapisać jako skończona kombinacja liniowa:

$$j = s_1 b_1 + s_2 b_2 + \cdots + s_n b_n, \quad \text{gdzie } s_i \in S, b_i \in \mathcal{J}$$

To z definicji oznacza, że $\mathcal{J} = (b_1, b_2, \dots, b_n)_S$.

Skończone dowolny ideał $\mathcal{J} \trianglelefteq S$ posiada skończony zbiór generatorów $\{\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n)\}$, to pierścień S jest noetherowski. $\square$

Zadanie 2.

Znaleźć podpierścień $R \subseteq \mathbb{Z}[X]$, taki że R nie jest noetherowski.

Rozwiązanie.

Przypomnienie:

Note.

R jest pierścieniem noetherowskim wtedy i tylko wtedy gdy każdy wstępujący łańcuch ideałów w R stabilizuje się- czyli mając wstępujący łańcuch $\mathcal{I}_1 \subseteq \mathcal{I}_2 \subseteq \dots$, istnieje takie n , że $\mathcal{I}_n = \mathcal{I}_{n+1} = \dots$.

Rozważmy podpierścień (z jedyneką) R będący wielomianami nad $\mathbb{Z}$ o parzystych współczynnikach przy dodatnich potęgach, czyli

$$R = \mathbb{Z} + 2X\mathbb{Z}[X].$$

R jest podpierścieniem $\mathbb{Z}[X]$, bo

- $1 \in R : 1 = 1 + 2X \cdot 0$.
- Jest zamknięty na odejmowanie: jeśli f i g mają parzyste „ogony” to ich różnica również.
- Jest zamknięty na mnożenie: niech $f = a_0 + 2Xp(X)$ oraz $g = b_0 + 2Xq(X)$. Wtedy:

$$f \cdot g = a_0 b_0 + \underbrace{2X(a_0 q(X) + b_0 p(X) + 2Xp(X)q(X))}_{\in 2X\mathbb{Z}[X]}.$$

Wynik ma postać (liczba całkowita) + (parzysty ogon), więc $f \cdot g \in R$.

Rozważmy rodzinę ideałów:

- $\mathcal{I}_1 = (2X)$,
- $\mathcal{I}_2 = (2X, 2X^2)$,
- $\mathcal{I}_3 = (2X, 2X^2, 2X^3)$,
- $\vdots$

Zauważmy, że

- Każdy z tych ideałów jest podzbiorem R : $\mathcal{I}_n \subseteq R$.
- Ideały te tworzą łańcuch wstępujący: $\mathcal{I}_n \subseteq \mathcal{I}_{n+1}$.

Załóżmy, że łańcuch $(\mathcal{I}, \subseteq)$ stabilizuje się dla pewnego n . Wtedy $\mathcal{I}_n = \mathcal{I}_{n+1}$.

Oznacza to w szczególności, że $2X^{n+1} \in \mathcal{I}_{n+1}$ należy do $\mathcal{I}_n$, czyli

$$2X^{n+1} = \sum_{i=1}^n r_i(2X^i) = \sum_{i=1}^n (2a_i X^i + 4X^{i+1} p_i(X)).$$

Porównajmy współczynniki przy X^{n+1} po obu stronach równania:

- **Lewa strona:** Współczynnik przy X^{n+1} wynosi 2.
- **Prawa strona:** Analizujemy wkłady poszczególnych składników sumy dla każdego $i \in \{1, \dots, n\}$:
 - (i) Ponieważ $i \leq n$, to $i < n+1$, więc człon $2a_i X^i$ ma stopień mniejszy niż $n+1$. Zatem jego udział we współczynniku przy X^{n+1} wynosi 0.
 - (ii) Składnik X^{n+1} może pochodzić jedynie z członów $4X^{i+1} p_i(X)$. Ponieważ każdy taki człon jest mnożony przez 4, współczynnik przy X^{n+1} w każdym z tych wyrażen jest postaci $4 \cdot k_i$ dla pewnego $k_i \in \mathbb{Z}$.

Sumując powyższe, otrzymujemy, że współczynnik przy X^{n+1} po prawej stronie musi należeć do ideału $4\mathbb{Z}$. Prowadzi to do równości:

$$2 = 4 \cdot \sum_{i=1}^n k_i \Rightarrow 2 \equiv 0 \pmod{4}.$$

Otrzymana sprzeczność dowodzi, że $2X^{n+1} \notin \mathcal{I}_n$, co oznacza, że łańcuch ideałów nie stabilizuje się, a zatem pierścień R nie jest noetherowski. □

Zadanie 3.

Niech $\mathcal{L}$ będzie łańcuchem (względem inkluzji) złożonym z ideałów pierścienia R . Dowieść, że $\bigcup \mathcal{L}$ też jest ideałem R .

Rozwiązanie.

Chcemy pokazać, że podzbiór $\bigcup \mathcal{L}$ pierścienia R jest ideałem. Mamy więc do sprawdzenia dwa warunki:

1. Bycie podgrupą addytywną R : $(\bigcup \mathcal{L}, +)$ jest podgrupą addytywną $(R, +)$. Tutaj z kolei mamy do wykazania, że
 - Zawieranie zera: $0_R \in \bigcup \mathcal{L}$.
 - Zamkniętość na branie elementu przeciwnego: dla każdego $x \in \bigcup \mathcal{L}$, $-x \in \bigcup \mathcal{L}$.
 - Zamkniętość na sumę elementów: dla każdego $x, y \in \bigcup \mathcal{L}$, $x + y \in \bigcup \mathcal{L}$.
2. Zamkniętość na mnożenie przez elementy z R : dla dowolnych $r \in R$ oraz $x \in \bigcup \mathcal{L}$, $rx \in \bigcup \mathcal{L}$.

Sprawdźmy to kolejno:

- Ponieważ $\mathcal{L}$ jest nie pustą rodziną ideałów, więc istnieje w niej przynajmniej jeden ideał, nazwijmy go $\mathcal{L}_\alpha$. Zatem $0_R \in \mathcal{L}_\alpha$ więc $0_R \in \bigcup \mathcal{L}$.
- Ustalmy dowolny element $x \in \bigcup \mathcal{L}$. Wtedy istnieje ideał $\mathcal{L}_\alpha \in \mathcal{L}$, taki że $x \in \mathcal{L}_\alpha$. Ponieważ $\mathcal{L}_\alpha$ jest ideałem, więc istnieje $-x \in \mathcal{L}_\alpha$. Zatem $-x \in \bigcup \mathcal{L}$.
- Ustalmy dwa dowolne elementy $x, y \in \bigcup \mathcal{L}$. Zatem $x \in \mathcal{L}_\alpha$ oraz $y \in \mathcal{L}_\beta$. Ponieważ $\mathcal{L}$ jest łańcuchem, więc musi zachodzić któraś inkluzja:

$$\mathcal{L}_\alpha \subseteq \mathcal{L}_\beta \text{ lub } \mathcal{L}_\beta \subseteq \mathcal{L}_\alpha.$$

Bez straty ogólności założmy, że $\mathcal{L}_\alpha \subseteq \mathcal{L}_\beta$. Wtedy $x, y \in \mathcal{L}_\beta$. Ponieważ $\mathcal{L}_\beta$ jest ideałem, więc $x + y \in \mathcal{L}_\beta$. Zatem $x + y \in \bigcup \mathcal{L}$

• Ustalmy dowolny $x \in \bigcup \mathcal{L}$ oraz $r \in R$. Zatem $x \in \mathcal{L}_\alpha$. Ponieważ $\mathcal{L}_\alpha$ jest ideałem, więc $rx \in \mathcal{L}_\alpha$, a co za tym idzie $rx \in \bigcup \mathcal{L}$.

Podsumowanie

Pokazaliśmy, że $\bigcup \mathcal{L}$ jest podgrupą addytywną R oraz jest zamknięty na mnożenie elementów z R . Zatem $\bigcup \mathcal{L}$ jest ideałem R . $\square$

Zadanie 4.

Niech $\mathcal{I}, \mathcal{J} \triangleleft R$. Dowieść, że $\mathcal{I} + \mathcal{J} = (\mathcal{I} \cup \mathcal{J})$.

Rozwiązanie.

Pokażemy obustronne zawieranie.

$(\subseteq)$

Ustalmy dowolny element $a \in \mathcal{J} + \mathcal{I}$. Wtedy z definicji sumy ideałów, a jest postaci $a = i + j$, gdzie $i \in \mathcal{I}$ oraz $j \in \mathcal{J}$. Ponieważ $i, j \in (\mathcal{I} \cup \mathcal{J})$, a ideał jest zamknięty na dodawanie, więc $a = i + j \in (\mathcal{I} \cup \mathcal{J})$.

$(\supseteq)$

Ustalmy dowolny element $a \in (\mathcal{I} \cup \mathcal{J})$. Z definicji ideału generowanego przez zbiór, a jest skończoną kombinacją liniową postaci

$$a = \sum_{i=1}^n r_i x_i, \text{ gdzie } r_i \in R \text{ oraz } x_i \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}.$$

Dla każdego $k \in \{1, \dots, n\}$ rozważmy składnik $q_k = r_k x_k$.

Zauważmy, że

- jeśli $x_k \in \mathcal{I}$, to z własności ideału wynika, że $q_k = r_k x_k \in \mathcal{I}$.
- jeśli $x_k \in \mathcal{J}$, to analogicznie $q_k = r_k x_k \in \mathcal{J}$.

Zatem każdy składnik q_k należy do zbioru $\mathcal{I} \cup \mathcal{J}$. Możemy teraz dokonać podziału zbioru indeksów $\{1, \dots, n\}$ na dwa rozłączne podzbiory:

$$K_{\mathcal{I}} = \{k : q_k \in \mathcal{I}\} \text{ oraz } K_{\mathcal{J}} = \{k : q_k \notin \mathcal{I} \Rightarrow q_k \in \mathcal{J}\}.$$

Wówczas sumę definiującą a możemy pogrupować następująco:

$$a = \underbrace{\sum_{k \in K_{\mathcal{I}}} q_k}_{=\alpha} + \underbrace{\sum_{k \in K_{\mathcal{J}}} q_k}_{=\beta}.$$

Ponieważ ideały $\mathcal{I}$ oraz $\mathcal{J}$ są zamknięte na dodawanie, zachodzi $\alpha \in \mathcal{I}$ oraz $\beta \in \mathcal{J}$.

Otrzymaliśmy zatem przedstawienie elementu a w postaci

$$a = \alpha + \beta, \text{ gdzie } \alpha \in \mathcal{I}, \beta \in \mathcal{J},$$

co z definicji sumy ideałów oznacza $a \in \mathcal{I} + \mathcal{J}$. $\square$

Zadanie 5.

Udowodnić, że 3 jest rozkładalny i że 5 jest nierozkładalny w $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.

Rozwiązanie.

Skorzystamy z normy v z zadania 6 z listy 11

• **3 jest rozkładalny.**

Zauważmy, że $v(3) = 9 \Rightarrow 3 \notin \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]^*$. Rozważmy elementy

- $\alpha = 1 + \sqrt{-2} \Rightarrow v(\alpha) = 3 \Rightarrow \alpha \notin \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]^*$
- $\beta = 1 - \sqrt{-2} \Rightarrow v(\beta) = 3 \Rightarrow \beta \notin \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]^*$

Zatem 3 nie jest odwracalny oraz istnieje rozkład 3 na elementy nie odwracalne w $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$. Zatem 3 jest rozkładany

• **5 nie jest rozkładalny**

Zauważmy, że $v(5) = 25 \Rightarrow 5 \notin \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]^*$.

Załóżmy nie wprost, że 5 jest rozkładalny. Jeżeli $5 = \alpha\beta$ jest rozkładem na elementy nieodwracalne, to $v(5) = v(\alpha)v(\beta)$, czyli $25 = v(\alpha)v(\beta)$. Ponieważ dla elementów nieodwracalnych $v(\alpha), v(\beta) > 1$, a jedynym nietrywialnym rozkładem 25 w $\mathbb{Z}$ jest $5 \cdot 5$, to musi zachodzić $v(\alpha) = 5$.

Rozważmy przypadki

- $|m| > 2 : n^2 + 2m^2 \geq n^2 + 8 > 5$ sprzeczność, zatem musi zachodzić $|m| \leq 1$.
- $|m| = 1 : n^2 = 3 \Rightarrow n = \pm\sqrt{3} \notin \mathbb{Z}$.
- $m = 0 : n^2 = 5 \Rightarrow n = \pm\sqrt{5} \notin \mathbb{Z}$.

Równanie $n^2 + 2m^2 = 5$ nie posiada jednak rozwiązań w liczbach całkowitych, co kończy dowód nie wprost.

Zatem 5 nie jest rozkładalny w $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$. □

Zadanie 6.

Zbadać czy dana liczba jest elementem rozkładalnym w pierścieniu R .

a) $7 + \sqrt{-5}, 2 + 3\sqrt{-5}, 5 + 4\sqrt{-5}; R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

b) $-1 + 7i, 5, 23, 1 + 6i; R = \mathbb{Z}[i]$

Rozwiązanie. a) $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

- $7 + \sqrt{-5}$. Ponieważ $v(7 + \sqrt{-5}) = 54$ więc nie jest odwracalny.

Niech $\alpha = 1 + \sqrt{-5} \Rightarrow v(\alpha) = 6 \notin \{-1, 1\}$.

Niech $\beta = 2 + \sqrt{-5} \Rightarrow v(\beta) = 9 \notin \{-1, 1\}$

Znaleźliśmy rozkład na elementy, które nie są odwracalne, zatem $7 + \sqrt{-5}$ jest rozkładalny.

- $2 + 3\sqrt{-5}$. Ponieważ $v(2 + 3\sqrt{-5}) = 49$ więc nie jest odwracalny.

Załóżmy że jest rozkładalny, więc istnieją $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]^*$, takie że $v(\alpha)v(\beta) = 49$. Musi zatem zachodzić, że $v(\alpha) = 7$.

Czyli dla $\alpha = n + m\sqrt{-5}$, $n^2 + 5m^2 = 7$.

Rozważmy przypadki:

- $m = 0 \Rightarrow n^2 = 7 \Rightarrow n = \pm\sqrt{7} \notin \mathbb{Z}$
- $|m| = 1 \Rightarrow n^2 = 6 \Rightarrow n = \pm\sqrt{6} \notin \mathbb{Z}$
- $|m| > 2 \Rightarrow n^2 + 5m^2 > n^2 + 20 > 7$ sprzeczność.

Zatem nie istnieje rozkład.

- $5 + 4\sqrt{-5}$

b) $R = \mathbb{Z}[i]$

- $-1 + 7i$

TODO

- 5

Niech $\alpha = 1 + 2i$ oraz $\beta = 1 - 2i$. Wtedy $v(\alpha) = v(\beta) = 5$

oraz $\alpha\beta = 1 - (2i)^2 = 1 + 4 = 5$

- 23

Założmy nie wprost, że istnieje rozkład 23 na elementy nieodwracalne, tj $23 = \alpha\beta$. Wtedy

$$23^2 = v(23) = v(\alpha) v(\beta).$$

W ponieważ 23 jest liczbą pierwszą, więc istnieje tylko jeden nietrywialny rozkład liczby 23^2 w liczbach całkowitych: $v(\alpha) = v(\beta) = 23$.

Niech $\alpha = n + mi$.

Rozważmy przypadki:

- $|m| \geq 5$: wtedy $n^2 + m^2 \geq n^2 + 25 > 23$. Niemożliwe, więc $|m| < 5$.
- $|m| = 4$: wtedy $n^2 + 16 = 23 \Rightarrow n = \pm\sqrt{7} \notin \mathbb{Z}$
- $|m| = 3$: wtedy $n^2 + 9 = 23 \Rightarrow n = \pm\sqrt{14} \notin \mathbb{Z}$
- $|m| = 2$: wtedy $n^2 + 4 = 23 \Rightarrow n = \pm\sqrt{19} \notin \mathbb{Z}$
- $|m| = 1$: wtedy $n^2 + 1 = 23 \Rightarrow n = \pm\sqrt{22} \notin \mathbb{Z}$
- $m = 0$: wtedy $n^2 = 23 \Rightarrow n = \pm\sqrt{23} \notin \mathbb{Z}$
- $1 + 6i$

Norma $v(1 + 6i) = 37$. Jeśli zatem istnieje rozkład na elementy odwracalne $\alpha\beta$, to $v(\alpha) v(\beta) = 37$. Ponieważ 37 jest liczbą pierwszą, więc nie istnieje nietrywialny rozkład.

□

Zadanie 7.

Wyznaczyć z dokładnością do stowarzyszenia wszystkie elementy nierozkładalne $K[[X]]$.

Rozwiązanie.

Przypomnienie:

Note.

•Elementy stowarzyszone

Dwa elementy $a, b \in R$ nazywamy **stowarzyszonymi**, jeśli istnieje jednostka $u \in R^\times$ taka, że $a = u \cdot b$.

W dziedzinach ta definicja jest równoważna temu, że x oraz y są stowarzyszone wtw kiedy

$$x \mid y \text{ oraz } y \mid x.$$

•Element nierozkładalny

Niezerowy element $a \in R$ nazywamy **nierozkładalnym**, jeśli:

- (i) a nie jest jednostką,
- (ii) jeżeli $a = b \cdot c$ dla pewnych $b, c \in R$, to b jest jednostką lub c jest jednostką.

Zauważmy, że dla $f \in K[[X]]$, f jest odwracalny wtedy i tylko wtedy, gdy jego wyraz wolny $a_0 \in K^*$.

Ponieważ K jest ciałem, oznacza to, że f jest odwracalny wtedy i tylko wtedy, kiedy $a_0 \neq 0$.

Ponadto zauważmy, że każdy niezerowy szereg można przedstawić w postaci

$$X^k (a_k + a_{k+1}X + a_{k+2}X^2 + \dots),$$

gdzie k jest pierwszym indeksem, takim że $a_k \neq 0$.

Zauważmy, że szereg $u := a_k + a_{k+1}X + a_{k+2}X^2 + \dots$ jest odwracalny, bowiem $a_k \neq 0$.

Rozważmy więc dowolny niezerowy element $f = X^k u \in K[[X]]$.

- Dla $k = 0$: $f = u$. Ponieważ $u \in K[[X]]^*$, więc f nie jest nierozkładalny.
- Dla $k = 1$: $f = Xu$. Pokażemy, że X jest nierozkładalny. Ponieważ $a_0 = 0$, więc $X \notin K[[X]]^*$. X jest niezerowy, więc możemy go przedstawić w postaci

$$X = g \cdot h, \text{ gdzie } g = X^{m_1}u_1, h = X^{m_2}u_2 \in K[[X]].$$

Wtedy

$$X = X^{m_1+m_2} \cdot (u_1u_2).$$

Porównując rzędy obu stron, otrzymujemy $m_1 + m_2 = 1$. Ponieważ $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$, mamy tylko dwie możliwości:

- $m_1 = 1, m_2 = 0$: wtedy $g = Xu_1$ nie jest jednostką, ale $h = u_2$ jest jednostką.
- $m_1 = 0, m_2 = 1$: wtedy $g = u_1$ jest jednostką, a $h = Xu_2$ nie jest jednostką.

Zatem w każdym możliwym rozkładzie $X = g \cdot h$ jeden z czynników jest jednostką, co oznacza, że X jest nierozkładalny.

- $k \geq 2$ Wtedy $f = X^n \cdot u$. Zapiszmy

$$f = (X) \cdot (X^{n-1}u).$$

Ponieważ $n \geq 2$, oba czynniki X i $X^{n-1}u$ mają wyraz wolny równy 0, więc nie są jednostkami (Lemat 1). Zatem f jest rozkładalny.

Spostrzeżenie.

Niech

$$K[[X]]_n := \{a_1X + a_2X^2 + \dots : a_1 \neq 0\}.$$

To znaczy $K[[X]]_n$ jest zbiorem elementów nierozkładalnych w $K[[X]]^*$.

Rozważamy teraz relację stowarzyszenia. Wielomiany P i Q są stowarzyszone, jeśli $P = Qu$, tzn

$$P \sim Q \Leftrightarrow P = Qu, \text{ gdzie } u \notin K[[X]]^*.$$

Możemy wziąć konkretnego reprezentanta np X , tzn jego klasę abstrakcji $[X]_{\sim}$.

Wtedy

$$[X]_{\sim} = X \cdot K[[X]]^* = K[[X]]_n.$$

TODO Rozpisać to bardziej.

□

Zadanie 8.

Niech p będzie liczbą pierwszą. Udowodnić, że następujące warunki są równoważne:

- (a) p jest elementem rozkładalnym w $\mathbb{Z}[i]$.
- (b) p jest sumą dwóch kwadratów liczb całkowitych.
- (c) p przystaje do 1 modulo 4.

Rozwiązanie.

• $((a) \Rightarrow (b))$

Założmy, że p jest elementem rozkładalnym w $\mathbb{Z}[i]$. Pokażę, że p jest sumą dwóch kwadratów liczb całkowitych.

$\mathbb{Z}[i]$ jest pierścieniem euklidesowym, więc jest UFD, zatem istnieje jednoznaczny rozkład na czynniki nierozkładalne, tzn

$$p = \prod_{j=1}^k p_j.$$

Rozważamy normę v z zadania 6 z listy 11:

$$v(n + mi) = n^2 - m^2i^2 = n^2 + m^2.$$

Zauważmy teraz kilka faktów:

- Ponieważ $p = p + 0 \cdot i$ więc $p \in \mathbb{Z}[i]$ jak i $p \in \mathbb{Z}$.
- $v(p) = p^2 - 0^2i^2 = p^2$
- $v(p) = \prod_{j=1}^k v(p_j)$.

Mamy więc w liczbach całkowitych dwa rozkłady liczby p^2 : $p \cdot p$ oraz $\prod_{j=1}^k v(p_j)$.

Ponieważ $\mathbb{Z}$ jest UFD więc $k = 2$ oraz $v(p_1) \sim p$ i $v(p_2) \sim p$. Oznacza to w szczególności, że $v(p_1) = \pm p$ i $v(p_2) = \pm p$.

Zauważmy, że p_1 jest postaci $n + mi$. Zatem $v(p_1) = n^2 + m^2 \geq 0$, więc finalnie

$$v(p_1) = n^2 + m^2 = p.$$

Analogicznie wygląda sytuacja dla p_2 .

Podsumowując, dowolna liczba p jest sumą kwadratów liczb całkowitych.

• $((b) \Rightarrow (c))$

Założmy, że dowolna liczba pierwsza $p > 2$ jest sumą kwadratów liczb całkowitych. Pokażę, że $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Zauważmy następujący fakt: dla dowolnych liczb całkowitych $a, b \in \mathbb{Z}$, mamy następujące możliwości:

- Jeśli obie są parzyste, tzn $a = 2k, b = 2n$ to suma ich kwadratów

$$a^2 + b^2 = 4k^2 + 4n^2 = 4(k^2 + n^2),$$

jest podzielna przez 4, czyli

$$a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{4}.$$

- Jeśli któraś jest nie parzysta, tzn $a = 2k + 1, b = 2n$ to suma ich kwadratów

$$a^2 + b^2 = 4k^2 + 4k + 1 + 4n^2 = 4(k^2 + k + n^2) + 1,$$

przy dzieleniu przez 4 daje resztę 1, czyli

$$a^2 + b^2 \equiv 1 \pmod{4}.$$

- Jeśli obie są nieparzyste, tzn $a = 2k + 1, b = 2n + 1$ to suma ich kwadratów

$$a^2 + b^2 = 4k^2 + 4k + 1 + 4n^2 + 4n + 1 = 4(k^2 + k + n^2 + n) + 2,$$

przy dzieleniu przez 4 daje resztę 2, czyli

$$a^2 + b^2 \equiv 2 \pmod{4}.$$

Następnie zauważmy, że p jest liczbą pierwszą nieparzystą i jest sumą kwadratów liczb całkowitych. Przy dzieleniu p przez 4 możliwe reszty to 0, 1 lub 2. Gdyby przy dzieleniu p przez 4 dostalibyśmy reszty 0 lub 2, oznaczałoby to w szczególności, że p jest liczbą parzystą, co przy założeniu pierwszości p oraz $p > 2$ daje sprzeczność.

Zatem jedyną możliwością jest sytuacja $p \equiv 1 \pmod{4}$.

• $((c) \Rightarrow (a))$

Założmy, że $p \equiv 1 \pmod{4}$. Pokażemy, że p jest elementem rozkładalnym w $\mathbb{Z}[i]$.

Lemat.

Liczba -1 jest resztą kwadratową modulo p . Czyli $p \mid n^2 + 1$ dla pewnej liczby całkowitej n .
Inaczej: istnieje $n \in \mathbb{N}$, takie że

$$n^2 \equiv -1 \pmod{p},$$

gdzie p jest liczbą pierwszą postaci $4k + 1$, dla $k \in \mathbb{Z}$.

Skorzystamy z twierdzenia Wilsona (lista 6 zadanie 8):

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Dowód:

Zauważmy, że z definicji silni:

$$(p-1)! = \underbrace{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2}}_P \cdot \underbrace{\left(\frac{p-1}{2} + 1\right) \cdot \dots \cdot (p-2) \cdot (p-1)}_Q$$

Zauważmy, że

- $p-1 \equiv -1 \pmod{p}$
- $p-2 \equiv -2 \pmod{p}$
- $\vdots$
- W ogólności: $p-k \equiv -k \pmod{p}$

Zatem

$$Q \equiv \left(-\frac{p-1}{2}\right) \cdot \dots \cdot (-2) \cdot (-1) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p-1}{2}\right) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 \pmod{p}.$$

Ponieważ $\frac{p-1}{2} = \frac{4k+1-1}{2} = \frac{4k}{2} = 2k$, zatem powyższe minusy się redukują.

Finalnie

$$Q \equiv \left(\frac{p-1}{2}\right)! \pmod{p}.$$

Ponieważ $P = \left(\frac{p-1}{2}\right)!$, więc $Q \equiv P \pmod{p}$, a co za tym idzie

$$P^2 \equiv PQ \equiv -1 \pmod{p}.$$

Szukaną liczbą całkowitą n która spełnia $n^2 \equiv -1 \pmod{p}$, jest

$$n = P = \left(\frac{p-1}{2}\right)!.$$

Z powyższego lematu wynika, że p dzieli $n^2 + 1$. Zauważmy ponadto, że $n^2 + 1$ jest rozkładalne w $\mathbb{Z}[i]$, jako

$$n^2 + 1 = (n+i)(n-i).$$

Żałujemy, nie wprost, że p nie jest elementem rozkładalnym w $\mathbb{Z}[i]$. Ponieważ $\mathbb{Z}[i]$ jest UFD, więc p jako element nierozkładalny jest elementem pierwszym. Zatem p dzieli $n+i$ lub dzieli $n-i$.

Przypadek p dzieli $n+i$:

Zatem $p(m+in) = n+i$, czyli $pm+i(pn) = n+i$, zatem $pn = 1$ co jest sprzeczne, bo w liczbach całkowitych, jedynymi elementami odwracalnymi są ± 1 .

Przypadek p dzieli $n-i$:

Zatem $p(m+in) = n-i$, czyli $pm+i(pn) = n-i$, zatem $pn = -1$ co jest sprzeczne, bo w liczbach całkowitych, jedynymi elementami odwracalnymi są ± 1 . $\square$

Zadanie 9.

Wywnioskować, że pośród liczby pierwszych jest nieskończenie wiele:

- (a) elementów nierozkładalnych $\mathbb{Z}[i]$.
- (b) elementów rozkładalnych $\mathbb{Z}[i]$

Rozwiązanie.

Najpierw pokażemy, że pośród liczb pierwszych jest nieskończenie wiele elementów nierozkładalnych $\mathbb{Z}[i]$.

Udowodnimy lematy pomocnicze

Lemat (1).

Niech p będzie nieparzystą liczbą pierwszą. Wtedy równanie $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy p jest postaci $4k + 1$.

Dowód.

($\Leftarrow$)

Ta implikacja została już pokazana w zadaniu 8, przy implikacji $(c) \Rightarrow (a)$.

($\Rightarrow$)

Załóżmy, że x jest rozwiązaniem równania $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$, gdzie p jest nieparzystą liczbą pierwszą. Pokażemy, że p jest postaci $4k + 1$.

Rozważmy grupę multiplikatywną $\mathbb{Z}_p^*$. Jest ona rzędu $p - 1$. Niech r oznacza rząd elementu $x \in \mathbb{Z}_p^*$.

Zauważmy, że $(x^2)^2 \equiv (-1)^2 \pmod{p}$, czyli $x^4 \equiv 1 \pmod{p}$, zatem $r \mid 4$, czyli $r \in \{1, 2, 4\}$.

Rozważmy teraz przypadki:

- $r = 1$: wtedy $x \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow x^2 \equiv 1 \pmod{p}$, zatem $1 \equiv -1 \pmod{p}$, czyli $p \mid 2$, co jest niemożliwe, bo p jest nieparzyste.
- $r = 2$: wtedy $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$, zatem $1 \equiv -1 \pmod{p}$, czyli $p \mid 2$, co jest niemożliwe.

Zatem rząd r elementu x wynosi 4. Z wniosku z twierdzenia Lagrange'a, wynika, że 4 dzieli rząd grupy $\mathbb{Z}_p^*$, czyli $4 \mid p - 1$. Zatem $p - 1 = 4k$, czyli $p = 4k + 1$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$. $\square$

Lemat (2).

Wśród liczb pierwszych jest nieskończenie wiele liczb postaci $4k + 1$.

Dowód.

Założmy nie wprost, że jest tylko skończenie wiele liczb pierwszych postaci $4k + 1$, mianowicie niech $\{p_1, \dots, p_n\}$ będą liczbami pierwszymi tej postaci,

Rozważmy liczbę

$$N = (2 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n)^2 + 1.$$

Jeśli N jest liczbą pierwszą, to otrzymaliśmy nową liczbę pierwszą postaci $4k + 1$. Zatem sprzeczność.

Jeśli N nie jest liczbą pierwszą, to istnieje liczba pierwsza q która dzieli N . Zauważmy, że

- N jest nieparzysta, więc q również musi być nieparzyste ($\neq 2$).
- Dla każdego p_i , $q \neq p_i$, bo p_i przy dzieleniu przez N daje resztę 1, czyli p_i nie dzieli N .
- Skoro $q \mid N$, więc $N \equiv 0 \pmod{q}$, zatem

$$(2 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n)^2 + 1 \equiv 0 \pmod{q},$$

czyli

$$(2 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n)^2 \equiv -1 \pmod{q}.$$

Z lematu 1, wynika, że kongruencja $x^2 \equiv -1 \pmod{q}$ ma rozwiązanie wtw, gdy $q \equiv 1 \pmod{4}$, zatem liczba q jest liczbą pierwszą postaci $4k + 1$, która nie należy do wyjściowego zbioru. Zatem sprzeczność.

Wniosek:

Liczb pierwszych postaci $4k + 1$ jest nieskończenie wiele. □

Z lematu 2, wiemy, że liczb pierwszych postaci $4k + 1$, z zadania 8 wiemy, że każda taka liczba wyznacza nam element rozkładalny w $\mathbb{Z}[i]$. Zatem pośród liczb pierwszych, jest nieskończenie wiele elementów rozkładalnych $\mathbb{Z}[i]$.

Teraz część druga: pośród liczb pierwszych jest nieskończenie wiele elementów nierozkładalnych w $\mathbb{Z}[i]$.

Z zadania 8:

$$p \equiv 1 \pmod{4} \Leftrightarrow p \text{ jest rozkładalny w } \mathbb{Z}[i].$$

Zatem

$$\neg(p \equiv 1 \pmod{4}) \Leftrightarrow p \text{ nie jest rozkładalny w } \mathbb{Z}[i].$$

$\neg(p \equiv 1 \pmod{4})$ oznacza, że reszta z dzielenia p przez 4 wynosi 0, 2 lub 3. Rozważmy przypadki (zakładamy $p > 2$):

- Przypadki $p \equiv 0 \pmod{4}$ oraz $p \equiv 2 \pmod{4}$ oznaczają, że p jest parzysta, co wykluczaliśmy.
- Jedyny przypadek to $p \equiv 3 \pmod{4}$.

Lemat (3).

Zbiór liczb pierwszych $\mathbb{P}$ można przedstawić jako sumę rozłączną:

$$\mathbb{P} = \{2\} \cup \{p \in \mathbb{P} : p \equiv 1 \pmod{4}\} \cup \{p \in \mathbb{P} : p \equiv 3 \pmod{4}\}.$$

Ponadto iloczyn dowolnej liczby czynników postaci $4k + 1$ jest również postaci $4k + 1$. Istotnie:

$$(4a + 1)(4b + 1) = 16ab + 4a + 4b + 1 = 4(4ab + a + b) + 1.$$

Wniosek: Jeśli liczba nieparzysta N jest postaci $4k + 3$, to musi ona posiadać przynajmniej jeden dzielnik pierwszy postaci $4k + 3$. W przeciwnym razie, gdyby wszystkie jej dzielniki pierwsze były postaci $4k + 1$, ich iloczyn (czyli liczba N) również byłby postaci $4k + 1$, co prowadzi do sprzeczności.

Chcemy pokazać, że liczb pierwszych postaci $4k + 3$ jest nieskończenie wiele.

Założmy nie wprost, że istnieje skończenie wiele liczb pierwszych postaci $4k + 3$. Niech tworzą one zbiór:

$$S = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}.$$

Rozważmy liczbę N zdefiniowaną następująco:

$$N = 4p_1p_2 \dots p_n - 1.$$

Zauważmy, że N można zapisać jako $4(p_1p_2 \dots p_n - 1) + 3$, zatem $N \equiv 3 \pmod{4}$.

Rozważmy przypadki:

I: Jeśli N jest liczbą pierwszą, to otrzymaliśmy liczbę pierwszą postaci $4k + 3$, która nie należy do zbioru $\{p_1, \dots, p_n\}$.

II: Jeśli N nie jest liczbą pierwszą, to istnieje liczba pierwsza q , taka że $q \mid N$. Następnie zauważmy, że:

- $q \neq 2$, bo N jest liczbą nieparzystą.
- Z lematu 3, liczba N musi posiadać co najmniej jeden dzielnik postaci $4k + 3$.

Jeśli $q \in S$, to q dzieli iloczyn $p_1p_2 \dots p_n$. Skoro jednocześnie q dzieli N , to musi ono dzielić różnicę:

$$4(p_1p_2 \dots p_n) - N = 4(p_1p_2 \dots p_n) - (4p_1p_2 \dots p_n - 1) = 1.$$

Otrzymujemy stąd, że $q \mid 1$, co jest sprzecznością, gdyż q jako liczba pierwsza musi spełniać warunek $q > 1$.

Otrzymana sprzeczność dowodzi, że zbiór liczb pierwszych postaci $4k + 3$ nie może być skończony. $\square$

Rozdział 10

Lista 13.

Zadanie 1.

Udowodnić, że pierścień $K[X^2, X^3]$ nie jest UFD.

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 2.

Niech R będzie UFD i $a, b \in R$. Udowodnić, że ideał $(a) \cap (b)$ jest główny.

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 3.

Niech S będzie podzbiorem multiplikatywnym R . Udowodnić, że:

- (a) dla $\mathcal{I} \trianglelefteq R_S$ zachodzi $(\mathcal{I} \cap R) R_S = \mathcal{I}$.
- (b) istnieje naturalny monomorfizm $f : R_S \rightarrow R_0$.
- (c) jeśli R jest PID, to R_S też jest PID.

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 4.

Wywnioskować z poprzedniego zadania, że $\mathbb{Z}\left[\frac{1}{2}\right]$ jest UFD.

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 5.

Dla każdej liczby pierwszej p w naturalny sposób utożsamiamy $\mathbb{Z}_{(p)}$ z podpierścieniem ciała $\mathbb{Q}$. Udowodnić, że

$$\bigcap_{p \in \mathbb{P}} \mathbb{Z}_{(p)} = \mathbb{Z},$$

gdzie $\mathbb{P}$ jest zbiorem wszystkich liczb pierwszych.

Rozdział 11

Lista 14.

Kontekst: Gdy R jest dziedziną, przez K oznaczamy ciało ułamków R , tzn $K = R_0$.

Zadanie 1.

Niech S będzie zbiorem multiplikatywnym R . Definiujemy relację $\sim$ na $R \times S$ przez

$$(r, s) \sim (r', s') \Leftrightarrow (\exists s'' \in S) (s'' (rs' - r's) = 0).$$

Udowodnić, że jest to relacja równoważności. Na $(R \times S) / \sim$ definiujemy $+$ i $\cdot$ jak w przypadku lokalizacji dla dziedzin. Udowodnić, że działania te są dobrze zdefiniowane. Pokazać, że spełniają one aksjomaty pierścienia.

Rozwiązanie.

TODO

□